

Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01 «Математика и компьютерные науки»

Отчёт о выполнении курсовой работы

По дисциплине: «Теоретические основы баз данных»

На тему: «Учёт компьютерных шрифтов электронной типографии»

№ этапа	Дата	Подпись
1		
2		
3		

Выполнил студент
группы 5130201/40002

_____ Семенов И. А.

Проверил
преподаватель

 Попов С. Г.

«_____» 2026г.

Санкт-Петербург
2026

Содержание

Реферат	3
Введение	4
1 Аналитика	5
1.1 Описание предметной области «Учёт компьютерных шрифтов в электронной типографии»	5
1.2 Цели функционирования базы данных	8
1.3 Польза от внедрения базы данных	9
1.4 Описание сущностей	9
1.5 Описание ролей и субъектов	10
1.6 ER-диаграмма	11
1.7 Схема объектов	13
2 Проектирование	14
2.1 Лингвистическое описание схемы базы данных	14
2.2 Описание таблиц базы данных	15
2.3 Создание таблиц базы данных и генерация записей	23
3 Программирование	26
3.1 Заполнение базы данных	26
3.2 Запросы	26
3.2.1 Запрос 1	27
3.2.2 Запрос 2	29
3.2.3 Запрос 3	30
3.2.4 Запрос 4	32
3.2.5 Запрос 5	34
3.2.6 Запрос 6	36
3.2.7 Запрос 7	38
3.2.8 Запрос 8	39
3.2.9 Запрос 9	41
Заключение	43
Список литературы	44
Приложение А. SQL-скрипт создания таблиц базы данных	45
Приложение Б. Программа на TypeScript для заполнения базы данных тестовыми данными	47

Реферат

Курсовая работа посвящена предметной области «Учёт компьютерных шрифтов в электронной типографии». Основной проблемой выступает отсутствие единой системы, способной хранить сведения о шрифтовых гарнитурах, начертаниях, лицензиях и установках шрифтов на рабочих станциях, а это может привести к несогласованности шрифтовых коллекций, ошибкам в вёрстке и нарушению лицензионных ограничений. В рамках курсовой работы была реализована реляционная база данных, хранящая информацию о категориях шрифтов, гарнитурах, начертаниях, форматах файлов, поддерживаемых языках и символах, издательствах, лицензиях, операционных системах, рабочих станциях и фактах установки шрифтов. Для реализации базы данных была использована СУБД PostgreSQL, язык программирования TypeScript и язык управления реляционными базами данных SQL. Базу данных можно использовать для централизованного учёта шрифтовых ресурсов электронной типографии, проверки поддержки языков и символов, контроля установленных начертаний и анализа состава шрифтовой коллекции.

Введение

Современная электронная типография работает с большим количеством цифровых шрифтов, гарнитур, начертаний и лицензий. Шрифт в такой среде является не только художественным инструментом, но и программным ресурсом: он имеет формат файла, набор поддерживаемых символов, языковую область применения, условия лицензирования и ограничения на число установок.

При отсутствии централизованного учёта шрифтовые коллекции на рабочих станциях быстро расходятся. Один и тот же макет может открываться с разными версиями гарнитур, часть начертаний может отсутствовать, а число установок коммерческого шрифта может превысить условия лицензии. Это приводит к ошибкам в вёрстке, дополнительным затратам на исправление макетов и рискам нарушения лицензионных соглашений.

Цель данной курсовой работы — разработка базы данных для учёта компьютерных шрифтов в электронной типографии. База данных должна хранить сведения о гарнитурах, начертаниях, категориях, форматах, поддерживаемых языках и символах, издательствах, лицензиях, рабочих станциях и фактах установки шрифтов.

Для достижения цели необходимо выполнить анализ предметной области, выделить основные сущности и связи между ними, построить концептуальную и логическую модели данных, реализовать схему базы данных в PostgreSQL, заполнить её тестовыми данными и подготовить SQL-запросы, демонстрирующие основные пользовательские операции.

1 Аналитика

1.1 Описание предметной области «Учёт компьютерных шрифтов в электронной типографии»

Типографика — искусство оформления текста с помощью наборного шрифта — является одним из фундаментальных элементов визуальной коммуникации — передачи информации посредством зрительно воспринимаемых образов. На протяжении столетий она развивалась от ручного набора металлических литер (брусков с выпуклым изображением знака) до современных цифровых технологий. Изобретение печатного станка Иоганном Гутенбергом в середине пятнадцатого века положило начало массовому распространению печатного слова, однако процесс набора текста оставался трудоёмким ремеслом. Каждая литера отливалась из металла, а наборщик вручную составлял строки из отдельных знаков. Появление линотипа (машина, отливающая целые строки) и монотипа (машина, отливающая отдельные литеры) в конце девятнадцатого века механизировало этот процесс, но подлинная революция произошла с переходом к цифровым технологиям.

Электронная типография — организация, осуществляющая подготовку и выпуск печатной и цифровой продукции с использованием компьютерных технологий, — представляет собой современный этап развития печатного дела, в котором все процессы подготовки и воспроизведения текста осуществляются с использованием компьютерных технологий. В отличие от традиционной типографии, где шрифт существовал как физический объект, в электронной типографии шрифт является программным продуктом. Компьютерный шрифт — это файл, содержащий векторные или растровые описания графем (букв, цифр и других знаков письма), а также метрическую информацию, необходимую для корректного отображения и печати текста. Такие шрифты используются в издательских системах, графических редакторах, веб-страницах и пользовательских интерфейсах операционных систем.

В наши дни современную электронную типографию невозможно представить без обширных коллекций шрифтов. Дизайнеры, верстальщики и препресс-специалисты (специалисты по допечатной подготовке) ежедневно работают с десятками гарнитур, подбирая оптимальные решения для каждого проекта. Шрифтовая гарнитура объединяет набор начертаний, выполненных в едином стилистическом ключе. Начертания различаются насыщенностью штрихов (толщиной линий знака) — от сверхтонкого до сверхжирного — и наклоном знаков, формирующим прямое, курсивное (с изменённым рисунком букв) или наклонное (линейно наклонённое прямое) написание. Одна гарнитура может насчитывать от единственного начертания до нескольких десятков вариантов, что позволяет

выделять структурные элементы документа — заголовки, подзаголовки, основной текст.

Шрифты классифицируются по конструктивным особенностям строения знаков. Антиквенные шрифты, также называемые серифными (*от serif*), имеют характерные засечки на концах штрихов. Гротески, или рубленые шрифты (*sans serif fonts*), лишены засечек и отличаются геометрической простотой форм. Моноширинные шрифты (*monospace fonts*) характеризуются одинаковой шириной всех знаков, что делает их незаменимыми в программировании и табличной вёрстке. Акцидентные шрифты предназначены для заголовков, логотипов и декоративных целей, тогда как рукописные имитируют различные виды ручного письма. Шрифты также характеризуются стилистическими особенностями: геометрические построены на основе простых форм, гуманистические отличаются плавными формами, имитирующими ручное письмо пером, брусковые отличаются прямоугольными засечками и одинаковыми толщинами со штрихами.

Важной характеристикой компьютерного шрифта является поддержка языков и письменностей. Глифовый (*от glyph, графическое представление символа*) состав определяет, какие наборы символов способен отображать шрифт. Базовая латиница охватывает западноевропейские языки, расширенная латиница добавляет знаки для центральноевропейских и балтийских языков, кириллица обеспечивает поддержку славянских языков. Системы письма различаются также направлением чтения: латиница и кириллица читаются слева направо, арабское и еврейское письмо — справа налево, традиционные восточноазиатские тексты могут располагаться вертикально сверху вниз. Направление письма влияет на технические требования к отображению шрифта и должно учитываться при организации шрифтовой коллекции.

Компьютерные шрифты существуют в различных технических форматах. Формат TrueType, разработанный компанией Apple в конце восьмидесятых годов, получил широкое распространение благодаря поддержке со стороны операционной системы Windows. Формат OpenType, созданный совместными усилиями Microsoft и Adobe, расширил возможности шрифтов за счёт поддержки дополнительных типографических функций и большего количества глифов. Веб-шрифты в форматах WOFF и WOFF2 оптимизированы для передачи по сети и используются на веб-страницах.

Отображение шрифта в цифровой среде требует постоянного пересчёта. При изменении размера кегля, ширины текстового блока или масштаба страницы программа заново вычисляет положение каждого символа, переносы слов, межстрочные и межбуквенные интервалы. Этот процесс происходит в текстовых редакторах, издательских системах и веб-браузерах. Чтобы сделать пересчёт гибче, существуют вариативные

шрифты (*variable fonts*). Они расширяют возможности динамической адаптации, позволяя плавно изменять насыщенность, ширину и другие параметры начертания без загрузки отдельных файлов.

Электронная типография предполагает наличие парка рабочих станций, на которых выполняются задачи вёрстки, дизайна и допечатной подготовки. Рабочая станция представляет собой персональный компьютер с определёнными аппаратными характеристиками: процессором, объёмом оперативной памяти, типом и ёмкостью накопителя, параметрами графического адаптера. На каждой станции установлена операционная система — Windows, macOS или Linux — определённой версии. Сочетание аппаратных характеристик и операционной системы определяет, какие форматы шрифтов поддерживаются и насколько корректно они отображаются.

Шрифты в электронной типографии — лицензируемые продукты. Лицензия определяет допустимые способы использования: некоторые шрифты распространяются бесплатно для любых целей, другие требуют приобретения коммерческой лицензии, третьи доступны по подписке. Лицензионные условия могут ограничивать количество рабочих станций, на которых разрешена установка шрифта, тираж печатной продукции или число просмотров веб-страниц. Без учёта лицензий типография рискует нарушить авторские права.

В электронной типографии работают несколько категорий специалистов. Системный администратор отвечает за техническое состояние парка рабочих станций, установку операционных систем, настройку программного обеспечения и распределение шрифтовых ресурсов между станциями. Дизайнер осуществляет подбор шрифтов для проектов, формирует запросы на приобретение новых гарнитур и использует установленные шрифты в своей работе. Менеджер по закупкам ведёт учёт лицензий, оформляет приобретение новых шрифтов, контролирует сроки действия подписок и соответствие количества установок лицензионным ограничениям.

Процесс пополнения шрифтовой коллекции начинается с выявления потребности. Дизайнер, работая над проектом, может обнаружить необходимость в гарнитуре, отсутствующей в текущей коллекции типографии. Он формирует запрос, указывая название шрифта, требуемые начертания и обоснование выбора. Менеджер по закупкам проверяет наличие шрифта у издательств, сравнивает условия лицензирования и стоимость. После согласования бюджета оформляется приобретение лицензии. Системный администратор получает файлы шрифта и выполняет установку на рабочие станции, для которых предназначена лицензия.

Допечатная подготовка и печать требуют строгого соответствия шрифтов на всех этапах производства. Верстальщик создаёт макет на своей рабочей станции, используя определённые гарнитуры и начертания. За-

тем файл передаётся на допечатную подготовку, затем на печать. На каждом этапе программа обращается к шрифтам, установленным локально. Если на одной из станций нужный шрифт отсутствует, система подставит замену — похожий шрифт с другими метриками. Это приведёт к смещению строк, изменению интервалов, нарушению переносов и выравнивания. Ошибка может остаться незамеченной до печати тиража, а исправление потребует перевёрстки и дополнительных затрат. Централизованный учёт шрифтов позволяет контролировать идентичность коллекций на всех станциях и предотвращать подобные ситуации ещё на этапе передачи макета.

Процесс инвентаризации шрифтовых ресурсов направлен на поддержание актуальности сведений о коллекции. Системный администратор периодически проводит сверку фактически установленных шрифтов на рабочих станциях с данными учётной системы. Выявляются расхождения: шрифты, установленные без учёта, удалённые шрифты, изменения в конфигурации станций. По результатам инвентаризации учётные данные корректируются. Менеджер по закупкам проверяет соответствие количества установок лицензионным ограничениям и при необходимости приобретает дополнительные лицензии или деактивирует избыточные установки.

Таким образом, учёт компьютерных шрифтов в электронной типографии представляет собой комплексную задачу, охватывающую систематизацию сведений о шрифтовых гарнитурах и их характеристиках, регистрацию парка рабочих станций с их аппаратно-программными конфигурациями, отслеживание лицензионных условий и сроков их действия, а также фиксацию связей между конкретными шрифтами и станциями, на которых они установлены. Организация такого учёта обеспечивает соблюдение лицензионных требований, оперативный поиск необходимых шрифтов и рациональное использование типографических ресурсов.

1.2 Цели функционирования базы данных

1. Хранение сведений о шрифтовых гарнитурах, их начертаниях и характеристиках.
2. Хранение информации о рабочих станциях и их аппаратно-программных конфигурациях.
3. Хранение информации о лицензиях на шрифты, условиях использования и сроках действия.
4. Хранение информации об установленных шрифтах на каждой рабочей станции.

1.3 Польза от внедрения базы данных

Польза от внедрения базы данных напрямую следует из поставленных целей. Единый каталог гарнитур позволяет быстро находить нужный шрифт и проверять его характеристики. Реестр рабочих станций с информацией об установленных шрифтах даёт возможность убедиться, что на всех станциях установлены одни и те же шрифты. Учёт лицензий предотвращает нарушение авторских прав и помогает планировать бюджет на продление подписок. Фиксация связей между шрифтами и станциями упрощает выявление расхождений. В результате типография получает инструмент, обеспечивающий согласованность шрифтовых коллекций, соблюдение лицензионных требований и прозрачность использования типографических ресурсов.

1.4 Описание сущностей

1. Гарнитура — это семейство начертаний шрифта, объединённых общим стилем и предназначенных для совместного использования в типографических работах.

Атрибуты: название, год создания, описание, число начертаний.

2. Начертание — это конкретный вариант гарнитуры, определяемый насыщенностью штрихов и наклоном знаков, хранящийся в отдельном файле шрифта.

Атрибуты: название, насыщенность, наклон, имя файла, размер файла.

3. Категория — это классификационная группа, объединяющая шрифты по конструктивным особенностям строения знаков (например, по наличию засечек или ширине символов).

Атрибуты: название, описание, иконка, число гарнитур.

4. Формат — это технический стандарт хранения шрифтовых данных, определяющий структуру файла, способ описания знаков и совместимость с платформами.

Атрибуты: название, расширение, год появления, описание, поддержка веба.

5. Язык — это система письма с определённым набором символов и направлением чтения, поддержка которой обеспечивается наличием соответствующих глифов в начертании шрифта.

Атрибуты: название, код ISO, направление письма, тип письменности.

6. Символ — это отдельный знак, поддерживаемый конкретным начертанием шрифта для определённого языка. Такая сущность позволяет проверять наличие конкретного символа и подсчитывать число символов по начертаниям, форматам, категориям и языкам.

Атрибуты: значение символа, код Unicode, число начертаний, число языков. Число начертаний и число языков являются вычисляемыми атрибутами.

7. Лицензия — это документ, устанавливающий права и ограничения на использование шрифта, включая количество рабочих станций и срок действия; на каждую гарнитуру распространяются отдельные лицензии.

Атрибуты: тип, срок действия, максимальное число станций, стоимость, дата приобретения.

8. Издательство — это организация, занимающаяся разработкой, производством и распространением шрифтов, а также предоставлением лицензий на их использование.

Атрибуты: название, страна, сайт, год основания, контактный email.

9. Рабочая станция — это персональный компьютер в составе парка типографии, используемый для выполнения задач вёрстки, дизайна и допечатной подготовки.

Атрибуты: инвентарный номер, процессор, объём памяти, тип накопителя, операционная система.

10. Операционная система — это комплекс программ, управляющий аппаратными ресурсами рабочей станции и обеспечивающий среду для работы прикладного программного обеспечения.

Атрибуты: название, версия, разрядность, год выпуска.

11. Использование — это факт размещения конкретного начертания шрифта на рабочей станции, фиксирующий связь между шрифтовым ресурсом и оборудованием.

Атрибуты: дата установки, дата удаления, путь к файлу, статус, дата последнего использования.

1.5 Описание ролей и субъектов

Системный администратор обслуживает парк рабочих станций. Он устанавливает операционные системы, настраивает программное обеспечение и распределяет шрифты между станциями.

Дизайнер использует шрифты в своей работе. Он подбирает гарнитуры для проектов и формирует запросы на приобретение новых шрифтов.

Менеджер по закупкам ведёт учёт лицензий. Он оформляет приобретение шрифтов, контролирует сроки действия подписок и соответствие количества установок лицензионным ограничениям.

Издательство выпускает шрифты и предоставляет лицензии на их использование. Типография приобретает лицензии у издательств и устанавливает шрифты на рабочие станции.

1.6 ER-диаграмма

На рисунке 1 (стр. 12) представлена ER-диаграмма предметной области. Перечень связей:

1. Издательство выпускает гарнитуру.
2. Издательство выдаёт лицензию.
3. Гарнитура классифицируется по категории.
4. Гарнитура включает начертание.
5. Начертание поддерживает символ.
6. Символ относится к языку.
7. Начертание участвует в установке.
8. Установка производится на рабочей станции.
9. На рабочую станцию установлена операционная система.
10. Начертание хранится в формате.
11. Гарнитура распространяется по лицензии.

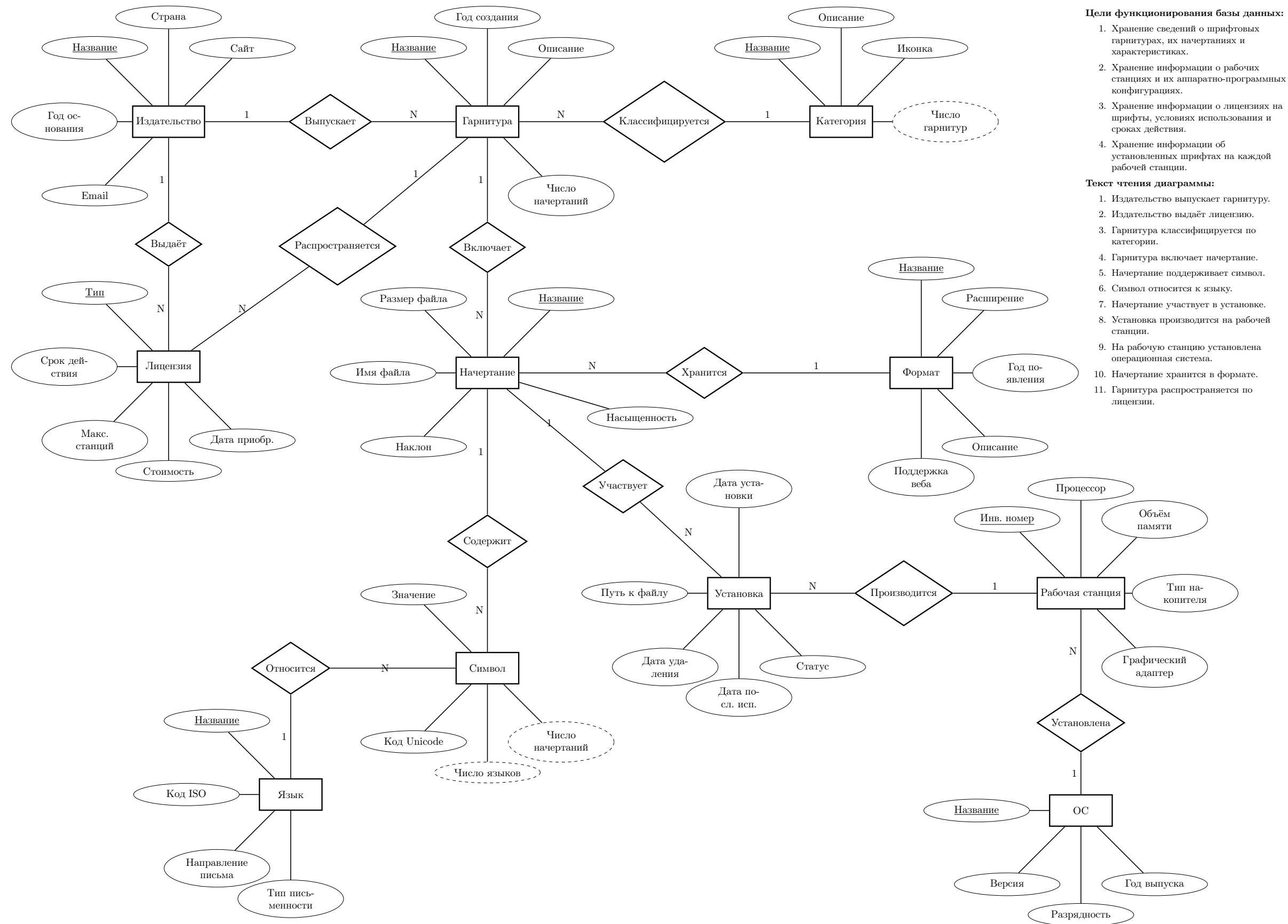


Рис. 1: ER-диаграмма предметной области «Учёт компьютерных шрифтов в электронной типографии»

1.7 Схема объектов

Схема объектов представлена на рисунке 3.

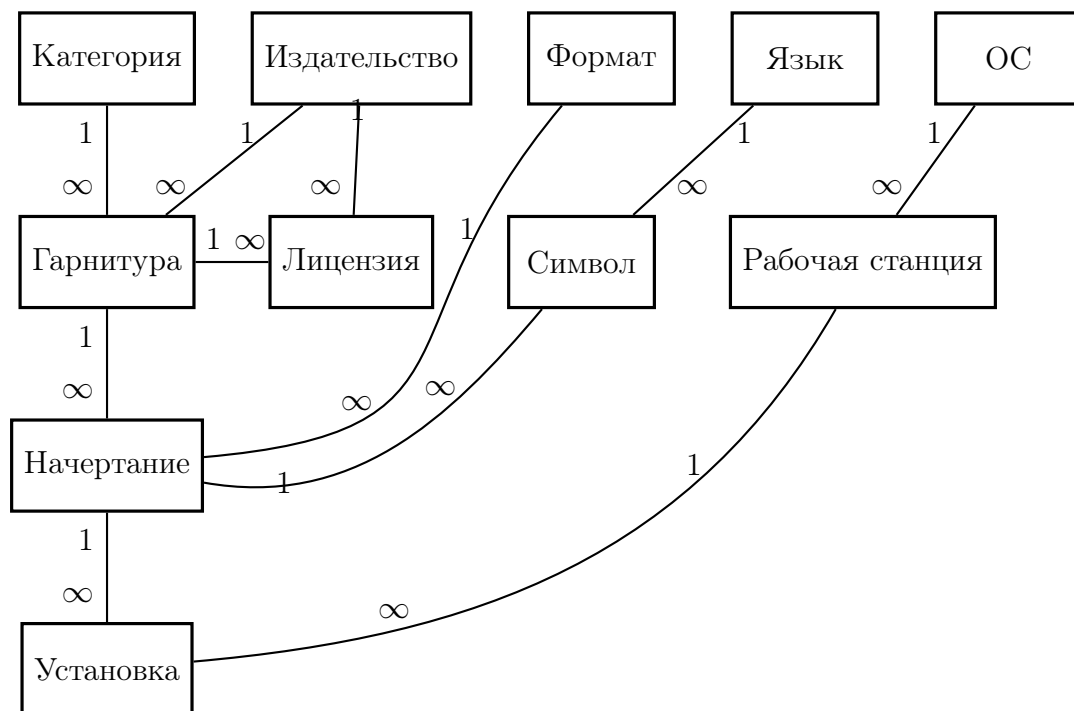


Рис. 3: Схема объектов предметной области «Учёт компьютерных шрифтов в электронной типографии»

2 Проектирование

Схема базы данных приведена на рисунках 4 и 5 на русском и английском языках соответственно.

2.1 Лингвистическое описание схемы базы данных

1. *Издательство* (*id_Издательство* **INT**, *Название* **VARCHAR(100)**, *Страна* **VARCHAR(60)**, *Сайт* **TEXT**, *Год_основания* **SMALLINT**, *Email* **VARCHAR(254)**).
2. *Гарнитура* (*id_Гарнитура* **INT**, *Название* **VARCHAR(100)**, *Год_создания* **SMALLINT**, *Описание* **TEXT**, *Число_начертаний* **SMALLINT**, *id_Издательство* **INT**, *id_Категория* **INT**).
3. *Категория* (*id_Категория* **INT**, *Название* **VARCHAR(100)**, *Описание* **TEXT**, *Иконка* **TEXT**, *Число_гарнитур* **INT**).
4. *Лицензия* (*id_Лицензия* **INT**, *Тип* **VARCHAR(30)**, *Срок_действия* **DATE**, *Максимальное_число_станций* **SMALLINT**, *Стоимость* **DECIMAL(10,2)**, *Дата_приобретения* **DATE**, *id_Издательство* **INT**, *id_Гарнитура* **INT**).
5. *Формат* (*id_Формат* **INT**, *Название* **VARCHAR(100)**, *Расширение* **VARCHAR(10)**, *Год_появления* **SMALLINT**, *Описание* **TEXT**, *Поддержка_веба* **BOOLEAN**).
6. *Начертание* (*id_Начертание* **INT**, *Название* **VARCHAR(100)**, *Насыщенность* **VARCHAR(30)**, *Наклон* **VARCHAR(30)**, *Размер_файла* **INT**, *id_Гарнитура* **INT**, *id_Формат* **INT**).
7. *Язык* (*id_Язык* **INT**, *Название* **VARCHAR(60)**, *Код_ISO* **CHAR(3)**, *Направление_письма* **VARCHAR(30)**, *Тип_письменности* **VARCHAR(30)**).
8. *Символ* (*id_Символ* **INT**, *Значение* **VARCHAR(8)**, *Код_Unicode* **VARCHAR(10)**, *id_Начертание* **INT**, *id_Язык* **INT**).
9. *Рабочая_станция* (*id_Рабочая_станция* **INT**, *Инвентарный_номер* **VARCHAR(20)**, *Процессор* **VARCHAR(80)**, *Объём_памяти* **INT**, *Тип_накопителя* **VARCHAR(30)**, *id_ОС* **INT**).
10. *ОС* (*id_ОС* **INT**, *Название* **VARCHAR(50)**, *Версия* **VARCHAR(30)**, *Разрядность* **SMALLINT**, *Год_выпуска* **SMALLINT**).
11. *Установка* (*id_Установка* **INT**, *Дата_установки* **DATE**, *Дата_удаления* **DATE**, *Путь_к_файлу* **TEXT**, *Статус* **VARCHAR(30)**, *Дата_последнего_использования* **DATE**, *id_Начертание* **INT**, *id_Рабочая_станция* **INT**).

Для запросов, связанных с наличием конкретных символов и подсчётом числа символов, сущность *Символ* хранит отдельные знаки, поддерживаемые начертанием для языка. Такая структура позволяет искать начертания по конкретному символу и строить агрегаты по числу символов.

2.2 Описание таблиц базы данных

В таблицах 1–11 представлены атрибуты проектируемой базы данных. В полях таблиц перечислены: ключ (*тип ключа «PK» — Primary Key, «FK» — Foreign Key*), названия атрибутов на русском и на английском языках, тип атрибута и ссылка на другую таблицу, если таковая имеется.

Таблица 1: Издательство — Publisher

Издательство — Publisher						
№	Ключ	Название EN	Название RU	Тип	NULL	Ссылка
1	PK	id_Publisher	id_Издательство	INT	NOT NULL	—
2	—	Name	Название	VARCHAR(100)	NOT NULL	—
3	—	Country	Страна	VARCHAR(60)	NOT NULL	—
4	—	Website	Сайт	TEXT	NULL	—
5	—	Foundation_year	Год_основания	SMALLINT	NOT NULL	—
6	—	Email	Email	VARCHAR(254)	NULL	—

В таблице 1 для URL-адресов выбран тип **TEXT**, так как считаем, что в окне браузера можно ввести URL-адрес любой длины. Тип **VARCHAR(254)** выбран для email-адресов. Их максимальная длина составляет 254 символа согласно RFC 5321¹. **VARCHAR(100)** — для имён гарнитур и начертаний² (аналогично в таблицах 2, 3, 5 и 6) тогда как **VARCHAR(60)** ограничивает названия стран в соответствии с максимальной длиной официальных наименований. Для стоимости лицензии применяется **DECIMAL(10,2)**, обеспечивающий точные денежные вычисления без ошибок округления. Код языка хранится в **CHAR(3)**, так как коды ISO 639³ имеют фиксированную длину в два или три символа.

¹RFC 5321, Section 4.5.3.1 — <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc5321#section-4.5.3.1>

²Например, самое длинное название начертания, которое удалось найти «Noto Sans Devanagari SemiCondensed ExtraLight Italic», — 52 символа.

³<https://www.iso.org/iso-639-language-code>

Таблица 2: Гарнитура — Font_family

<i>Гарнитура — Font_family</i>						
№	Ключ	Название EN	Название RU	Тип	NULL	Ссылка
1	PK	id_Font_family	id_Гарнитура	INT	NOT NULL	—
2	—	Name	Название	VARCHAR(100)	NOT NULL	—
3	—	Year_created	Год_создания	SMALLINT	NULL	—
4	—	Description	Описание	TEXT	NULL	—
5	—	Typeface_count	Число_начертаний	SMALLINT	NOT NULL	—
6	FK	id_Publisher	id_Издательство	INT	NOT NULL	Publisher.id_Publisher
7	FK	id_Category	id_Категория	INT	NOT NULL	Category.id_Category

Таблица 3: Категория — Category

<i>Категория — Category</i>						
№	Ключ	Название EN	Название RU	Тип	NULL	Ссылка
1	PK	id_Category	id_Категория	INT	NOT NULL	—
2	—	Name	Название	VARCHAR(100)	NOT NULL	—
3	—	Description	Описание	TEXT	NULL	—
4	—	Icon	Иконка	TEXT	NULL	—
5	—	Font_family_count	Число_гарнитур	INT	NOT NULL	—

В таблицах 3 и 11 имя директории имеет тип TEXT, т.к. может быть любой длины в рамках операционной системы.

Таблица 4: Лицензия — License

<i>Лицензия — License</i>						
№	Ключ	Название EN	Название RU	Тип	NULL	Ссылка
1	PK	id_License	id_Лицензия	INT	NOT NULL	—
2	—	Type	Тип	VARCHAR(30)	NOT NULL	—
3	—	Expiration_date	Срок_действия	DATE	NULL	—
4	—	Max_stations	Макс_число_станций	SMALLINT	NULL	—
5	—	Cost	Стоимость	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	—
6	—	Purchase_date	Дата_приобретения	DATE	NOT NULL	—
7	FK	id_Publisher	id_Издательство	INT	NOT NULL	Publisher.id_Publisher
8	FK	id_Font_family	id_Гарнитура	INT	NOT NULL	Font_family.id_Font_family

В таблице 4 тип лицензии хранится в `VARCHAR(30)`, что достаточно для значений вроде «OFL», «Commercial», «Subscription» или «Trial». Поле `Срок_действия` допускает `NULL`, поскольку бессрочные лицензии не имеют даты окончания. Аналогично `Макс_число_станций` допускает `NULL` для лицензий без ограничения на количество установок.

Таблица 5: Формат — Format

<i>Формат — Format</i>						
№	Ключ	Название EN	Название RU	Тип	NULL	Ссылка
1	PK	id_Format	id_Формат	INT	NOT NULL	—
2	—	Name	Название	VARCHAR(100)	NOT NULL	—
3	—	Extension	Расширение	VARCHAR(10)	NOT NULL	—
4	—	Year_released	Год_появления	SMALLINT	NULL	—
5	—	Description	Описание	TEXT	NULL	—
6	—	Web_support	Поддержка_веба	BOOLEAN	NOT NULL	—

В таблице 5 расширение файла хранится в `VARCHAR(10)`, что покрывает существующие форматы шрифтов: «.ttf», «.otf», «.woff2».

Таблица 6: Начертание — Typeface

<i>Начертание — Typeface</i>						
№	Ключ	Название EN	Название RU	Тип	NULL	Ссылка
1	PK	id_Typeface	id_Начертание	INT	NOT NULL	—
2	—	Name	Название	VARCHAR(100)	NOT NULL	—
3	—	Weight	Насыщенность	VARCHAR(30)	NOT NULL	—
4	—	Slope	Наклон	VARCHAR(30)	NOT NULL	—
5	—	File_size	Размер_файла	INT	NOT NULL	—
6	FK	id_Font_family	id_Гарнитура	INT	NOT NULL	Font_family.id_Font_family
7	FK	id_Format	id_Формат	INT	NOT NULL	Format.id_Format

В таблице 6 насыщенность и наклон хранятся в `VARCHAR(30)`, что достаточно для стандартных значений: «Thin», «ExtraLight», «Regular», «Bold», «ExtraBold» для насыщенности и «Upright», «Italic», «Oblique» для наклона. Размер файла хранится в `INT` и измеряется в байтах — максимальное значение около 2 ГБ, что с запасом покрывает любые файлы шрифтов.

Таблица 7: Язык — Language

<i>Язык — Language</i>						
№	Ключ	Название EN	Название RU	Тип	NULL	Ссылка
1	PK	id_Language	id_Язык	INT	NOT NULL	—
2	—	Name	Название	VARCHAR(60)	NOT NULL	—
3	—	ISO_code	Код_ISO	CHAR(3)	NOT NULL	—
4	—	Writing_direction	Направление_письма	VARCHAR(30)	NOT NULL	—
5	—	Script_type	Тип_письменности	VARCHAR(30)	NOT NULL	—

В таблице 7 название языка хранится в `VARCHAR(60)`, что покрывает самые длинные наименования в реестре ISO 639-3⁴, например «Min Nan Chinese» или «Ancient Greek». Направление письма хранится в `VARCHAR(30)` для значений «left-to-right», «right-to-left» или «top-to-bottom». Тип письменности — «alphabetic», «syllabic», «logographic» — также укладывается в `VARCHAR(30)`. В таблице 8 значение символа хранится в `VARCHAR(8)`, чтобы учитывать символы, представленные несколькими байтами или

⁴ISO 639-3 Code Tables — https://iso639-3.sil.org/code_tables/639/data

составными последовательностями Unicode. Поле Код_Unicode хранится в `VARCHAR(10)` для обозначений вида «U+0041». В таблице 11 поле Статус принимает значения «active», «disabled» или «removed» — тоже используется тип `VARCHAR(30)`.

Таблица 8: Символ — Symbol

<i>Символ — Symbol</i>						
№	Ключ	Название EN	Название RU	Тип	NULL	Ссылка
1	PK	id_Symbol	id_Символ	INT	NOT NULL	—
2	—	Value	Значение	VARCHAR(8)	NOT NULL	—
3	—	Unicode_code	Код_Unicode	VARCHAR(10)	NOT NULL	—
4	FK	id_Typeface	id_Начертание	INT	NOT NULL	Typeface.id_Typeface
5	FK	id_Language	id_Язык	INT	NOT NULL	Language.id_Language

Таблица 9: Рабочая станция — Workstation

<i>Рабочая станция — Workstation</i>						
№	Ключ	Название EN	Название RU	Тип	NULL	Ссылка
1	PK	id_Workstation	id_Рабочая_станция	INT	NOT NULL	—
2	—	Inventory_number	Инвентарный_номер	VARCHAR(20)	NOT NULL	—
3	—	Processor	Процессор	VARCHAR(80)	NOT NULL	—
4	—	Memory_size	Объём_памяти	INT	NOT NULL	—
5	—	Storage_type	Тип_накопителя	VARCHAR(30)	NOT NULL	—
6	FK	id_OS	id_ОС	INT	NOT NULL	OS.id_OS

В таблице 9 название процессора хранится в `VARCHAR(80)`: согласно спецификации Intel⁵, название процессора занимает до 48 символов, а запас до 80 учитывает возможные дополнения при ручном вводе. Объём памяти хранится в `INT` и измеряется в мегабайтах. Тип накопителя — `VARCHAR(30)` для значений «SSD», «HDD» или «NVMe SSD». Инвентарный номер — `VARCHAR(20)`, поскольку инвентарные номера обычно содержат буквенно-цифровые коды фиксированной длины, считаем, что в нашей типографии максимальная длина кода — 20 символов.

⁵Intel® Processor Identification and the CPUID Instruction, Application Note 485, Section 3.2.3 — <https://datasheets.chipdb.org/Intel/x86/CPUID/24161831.pdf>

Таблица 10: Операционная система — OS

<i>Операционная система — OS</i>						
№	Ключ	Название EN	Название RU	Тип	NULL	Ссылка
1	PK	id_OS	id_ОС	INT	NOT NULL	—
2	—	Name	Название	VARCHAR(50)	NOT NULL	—
3	—	Version	Версия	VARCHAR(30)	NOT NULL	—
4	—	Bitness	Разрядность	SMALLINT	NOT NULL	—
5	—	Release_year	Год_выпуска	SMALLINT	NOT NULL	—

В таблице 10 название операционной системы хранится в `VARCHAR(50)`: согласно реестру IANA⁶, официальное имя ОС может содержать до 40 символов, а запас до 50 учитывает неофициальные наименования. Версия — в `VARCHAR(30)`, поскольку версии могут содержать буквенно-цифровые обозначения, например «24H2», «15.4.1» или «24.04 LTS». Разрядность хранится в `SMALLINT` и принимает значения 32 или 64.

Таблица 11: Установка — Installation

<i>Установка — Installation</i>						
№	Ключ	Название EN	Название RU	Тип	NULL	Ссылка
1	PK	id_Installation	id_Установка	INT	NOT NULL	—
2	—	Installation_date	Дата_установки	DATE	NOT NULL	—
3	—	Removal_date	Дата_удаления	DATE	NULL	—
4	—	File_path	Путь_к_файлу	TEXT	NOT NULL	—
5	—	Status	Статус	VARCHAR(30)	NOT NULL	—
6	—	Last_used_date	Дата_последнего_использования	DATE	NULL	—
7	FK	id_Typeface	id_Начертание	INT	NOT NULL	Typeface.id_Typeface
8	FK	id_Workstation	id_Рабочая_станция	INT	NOT NULL	Workstation.id_Workstation

⁶IANA Operating System Names — <https://www.iana.org/assignments/operating-system-names>

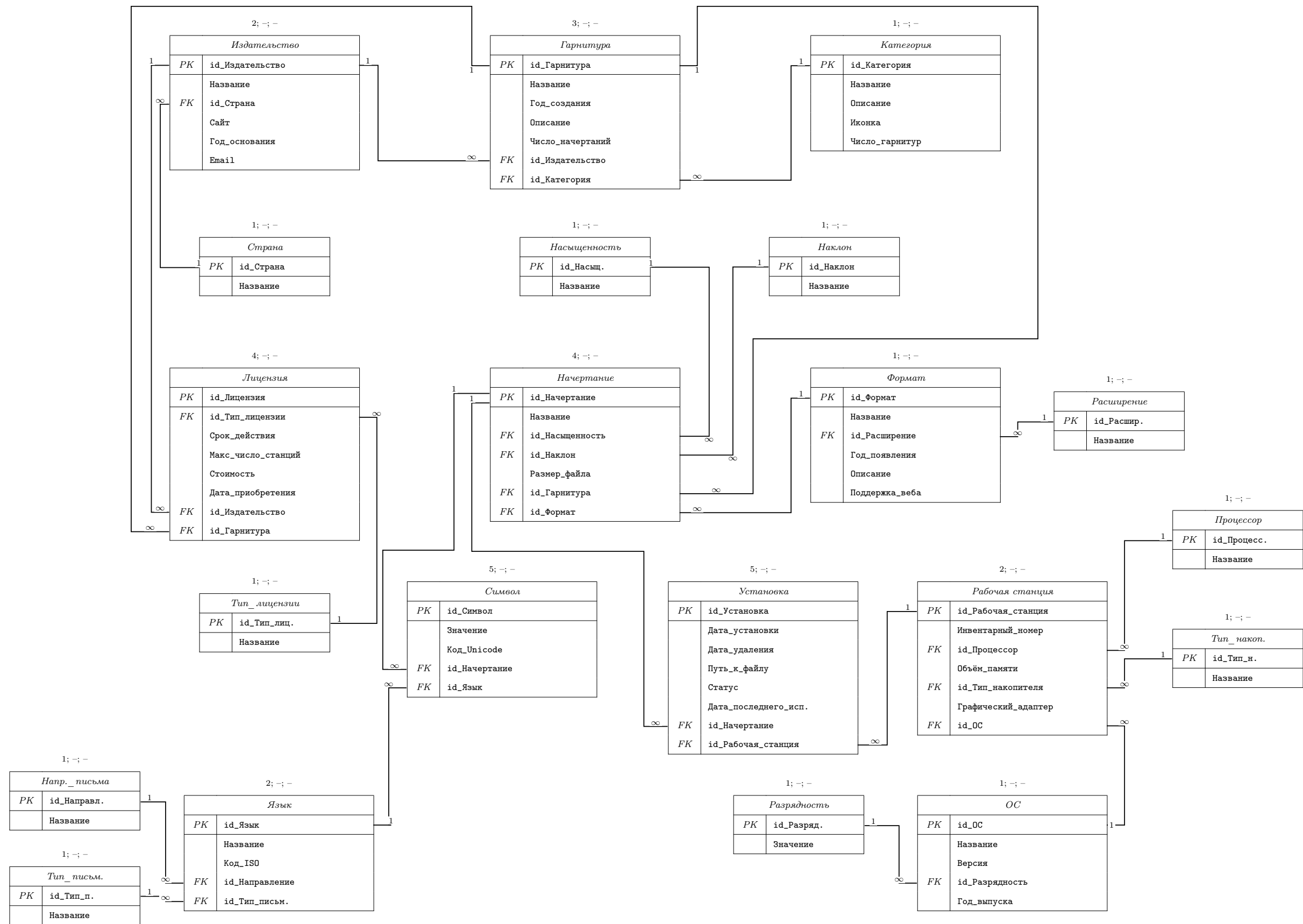


Рис. 4: Схема базы данных на русском языке

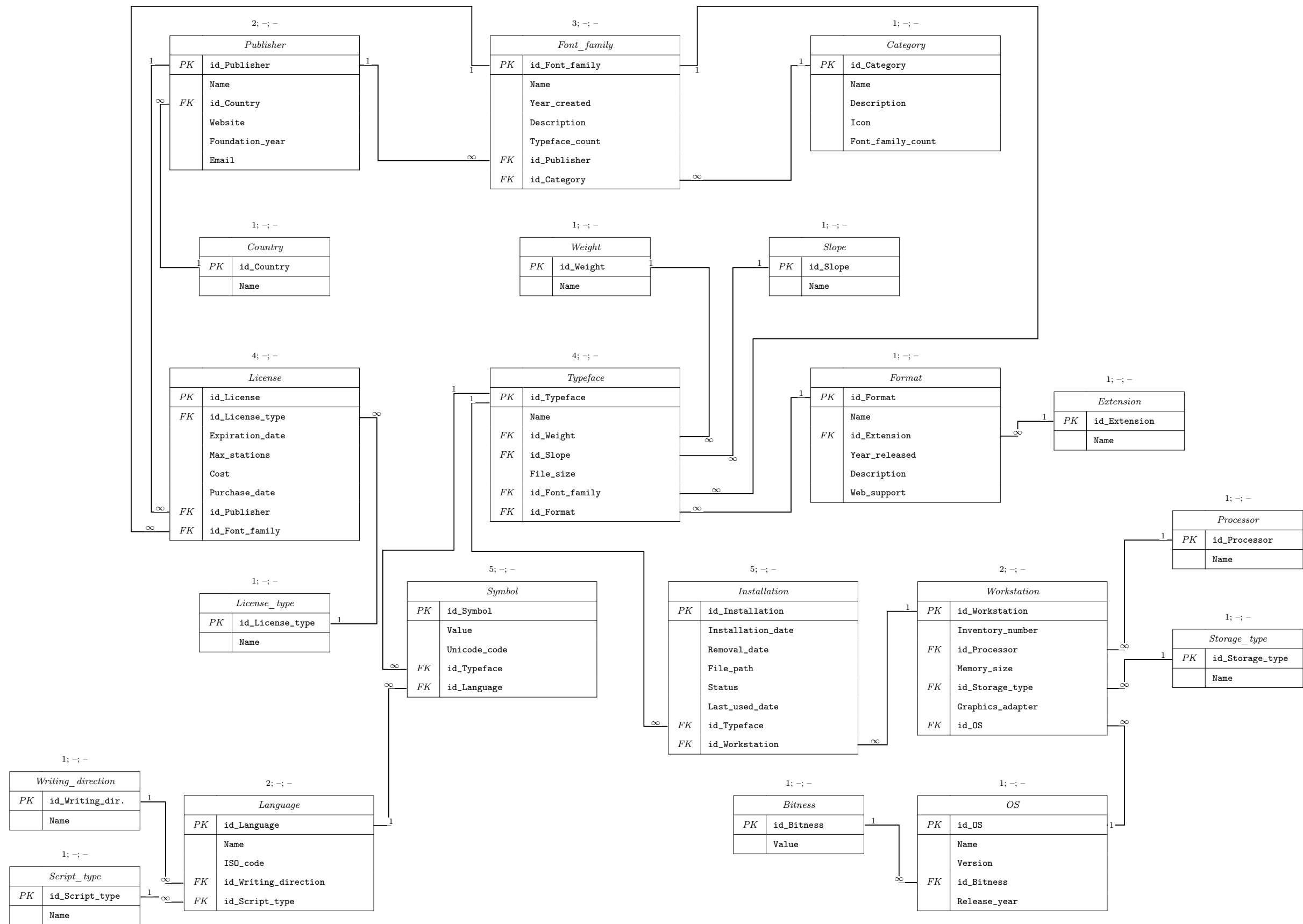


Рис. 5: Схема базы данных на английском языке

2.3 Создание таблиц базы данных и генерация записей

Для создания таблиц базы данных был написан SQL-скрипт для СУБД PostgreSQL ([приложение А](#)). В проекте используется база данных `typography`, запущенная в контейнере Docker. Контейнер базы данных создаётся на основе образа PostgreSQL и доступен на локальном порту 5432.

В указанном выше SQL-скрипте последовательно создаются таблицы предметной области: `Category`, `Font_family`, `Format`, `Typeface`, `Language` и `Symbol`. Порядок создания таблиц выбран с учётом внешних ключей: сначала создаются справочные и независимые таблицы, затем таблицы, которые на них ссылаются.

Структура связей между таблицами, используемыми при программной реализации базы данных, представлена на уменьшенных схемах базы данных на рисунках [6](#) и [7](#).

Для заполнения базы данных тестовыми данными используется программа на TypeScript ([приложение Б](#)). Подключение к базе данных выполняется при помощи библиотеки `pg`. Для генерации правдоподобных значений используется библиотека `@faker-js/faker`. Запуск скриптов выполняется в среде Node.js с использованием `tsx`.

Генерация записей должна выполняться в том же порядке, что и создание зависимостей между таблицами. Сначала заполняются таблицы `Category`, `Format` и `Language`, так как они не зависят от других таблиц. Затем создаются записи в таблице `Font_family`, для каждой из которых выбирается существующая категория. После этого создаются записи в таблице `Typeface`, где для каждого начертания выбираются существующие гарнитура и формат. Последней заполняется таблица `Symbol`, связывающая существующие языки, начертания и поддерживаемые символы.

Количество записей в каждой таблице приведено на схемах базы данных (рисунки [6](#) и [7](#)).

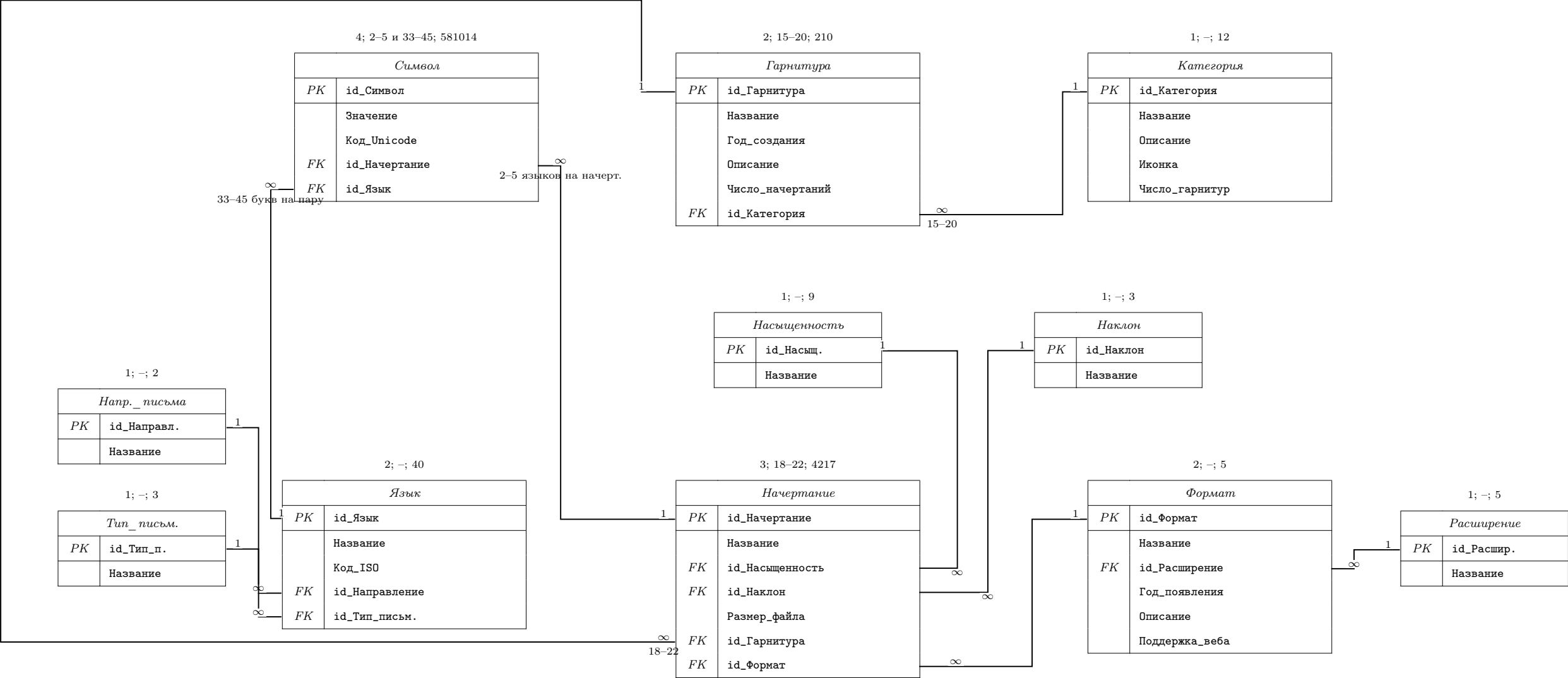


Рис. 6: Программируемая схема базы данных на русском языке

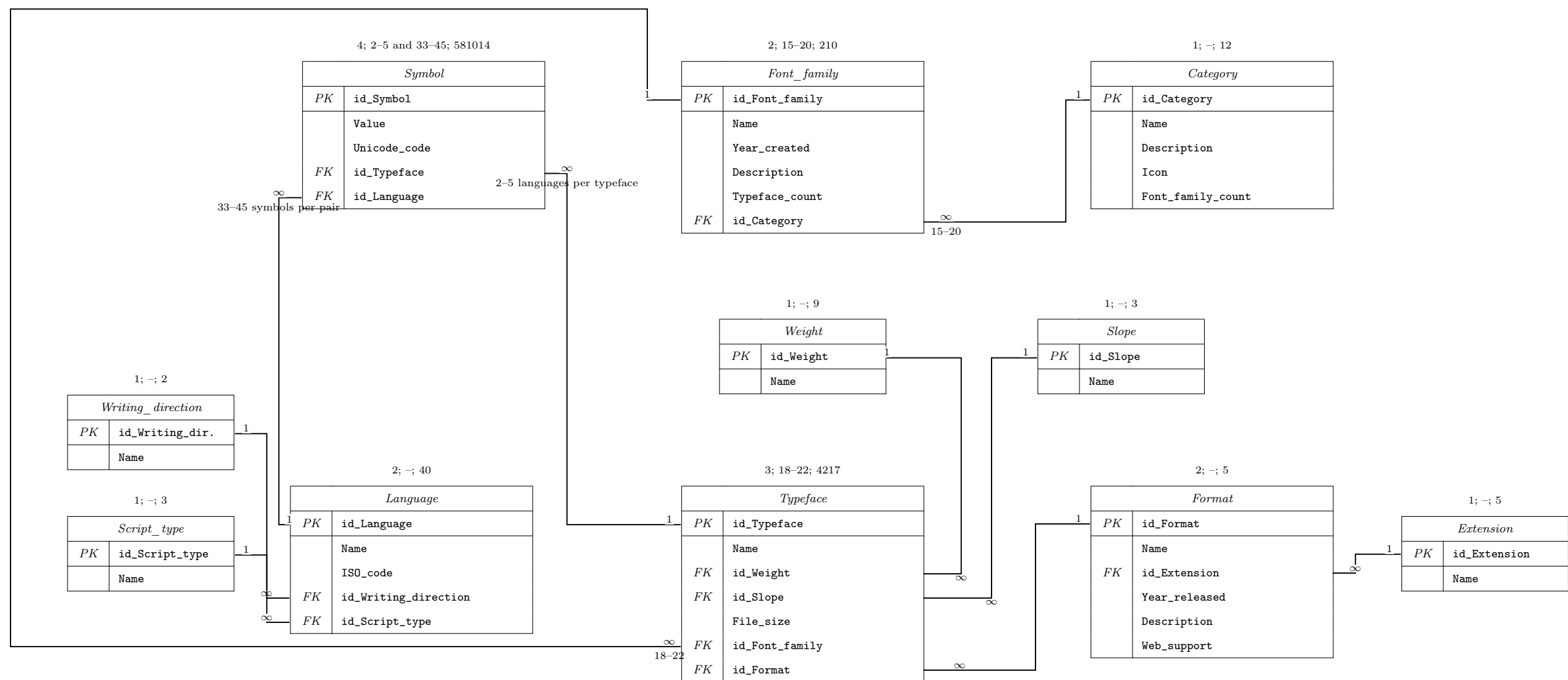


Рис. 7: Программируемая схема базы данных на английском языке

3 Программирование

3.1 Заполнение базы данных

Создание таблиц базы данных выполняется SQL-скриптом, приведённым в приложении 9. Заполнение базы данных выполняется программой на Node.js и TypeScript, исходный код которой приведён в приложении 9. При заполнении сначала создаются справочные таблицы, затем таблицы предметной области, зависящие от них по внешним ключам.

В результате выполнения программы заполнения были получены количества записей, приведённые в таблице 12.

Таблица 12: Количество записей в таблицах базы данных

Название таблицы	Количество записей
Category	12
Weight	9
Slope	3
Extension	5
Writing_direction	2
Script_type	3
Format	5
Language	40
Font_family	210
Typeface	4217
Symbol	581014
Всего записей в БД	585498

3.2 Запросы

Для проверки работы базы данных были составлены SQL-запросы, соответствующие основным пользовательским операциям. Тексты запросов хранятся в отдельных SQL-файлах в каталоге `src/queries`. Для построения визуализаций планов выполнения используется сервис Dalibo Explain⁷: в него можно загрузить результат выполнения команды `EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS, FORMAT JSON)` для нужного запроса.

Время планирования и выполнения запросов было получено с помощью команды `EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS)`. Результаты измерений приведены в таблице 13.

⁷<https://explain.dalibo.com/>

Таблица 13: Время планирования и выполнения запросов

Номер запроса	Время планирования, мс	Время выполнения, мс
1	0.841	0.899
2	0.624	773.860
3	0.301	347.046
4	0.284	104.514
5	0.327	5793.959
6	0.369	7.815
7	0.221	1.268
8	0.399	106.146
9	0.323	0.327

В формулах далее используются обозначения: C — Category, FF — Font_family, T — Typeface, F — Format, L — Language, S — Symbol, W — Weight. Символ $\bowtie$ обозначает соединение таблиц по соответствующим внешним ключам, $\ltimes$ — левое внешнее соединение, σ — выборку, π — проекцию, γ — группировку с агрегированием.

3.2.1 Запрос 1

Найти начертания, относящиеся к категории A , у которых присутствует символ B , поддерживаемый начертанием C для того же языка.

$$Q_C = \pi_{S_C.value, S_C.id_Language} (\sigma_{T_C.name=C \wedge S_C.value=B} (T_C \bowtie S_C)),$$

$$R_1 = \pi_{T.id, T.name} \left(\sigma_{\substack{C.name=A \wedge S.value=Q_C.value \\ S.id_Language=Q_C.id_Language}} (T \ltimes FF \ltimes C \ltimes S \ltimes Q_C) \right).$$

Текст запроса 1 приведён в листинге 1, результат выполнения показан на рисунке 8, схема плана выполнения — на рисунке 9.

Листинг 1: Запрос 1

```

1 -- Найти начертания, относящиеся к категории A, у которых присутствует
  ↳ символ B
2 -- начертания C.
3
4 SELECT DISTINCT t.id_typeface, t.name
5 FROM Typeface t
6 JOIN Font_family ff ON ff.id_font_family = t.id_font_family
7 JOIN Category c ON c.id_category = ff.id_category
8 JOIN Symbol s ON s.id_typeface = t.id_typeface
9 JOIN Symbol source_s

```

```

10  ON source_s.value = s.value
11  AND source_s.id_language = s.id_language
12  JOIN Typeface source_t ON source_t.id_typeface = source_s.id_typeface
13  WHERE c.name = 'Serif'
14  AND source_s.value = U&'\0100'
15  AND source_t.name = 'Family 1 Thin'
16  ORDER BY t.id_typeface;

```

```

(base) ilyasemenov@mac-air-m3 src % ./run-query.sh
Enter query number (1-9): 1
  id_typeface |          name
-----+-----
          1 | Family 1 Thin
         39 | Family 2 ExtraBold Italic
         40 | Family 2 Black Oblique
         41 | Family 2 Thin
         79 | Family 4 Bold
         80 | Family 4 ExtraBold Italic
         81 | Family 4 Black Oblique
        120 | Family 6 ExtraBold Italic
        121 | Family 6 Black Oblique
        157 | Family 8 ExtraBold Italic
        158 | Family 8 Black Oblique
        159 | Family 9 Thin
        160 | Family 9 ExtraLight Italic
        161 | Family 9 Light Oblique
        197 | Family 10 ExtraLight Italic
        198 | Family 10 Light Oblique
        199 | Family 10 Regular
        200 | Family 11 Thin
        201 | Family 11 ExtraLight Italic
        238 | Family 12 ExtraBold Italic
        239 | Family 12 Black Oblique
        240 | Family 12 Thin
        241 | Family 13 Thin
        278 | Family 14 ExtraLight Italic
        279 | Family 14 Light Oblique
        280 | Family 14 Regular
        281 | Family 15 Thin
        317 | Family 16 Thin
        319 | Family 16 Light Oblique
        320 | Family 17 Thin
        321 | Family 17 ExtraLight Italic
        359 | Family 18 Light Oblique
        360 | Family 18 Regular
        361 | Family 19 Thin
(34 rows)

```

Рис. 8: Результат выполнения запроса 1

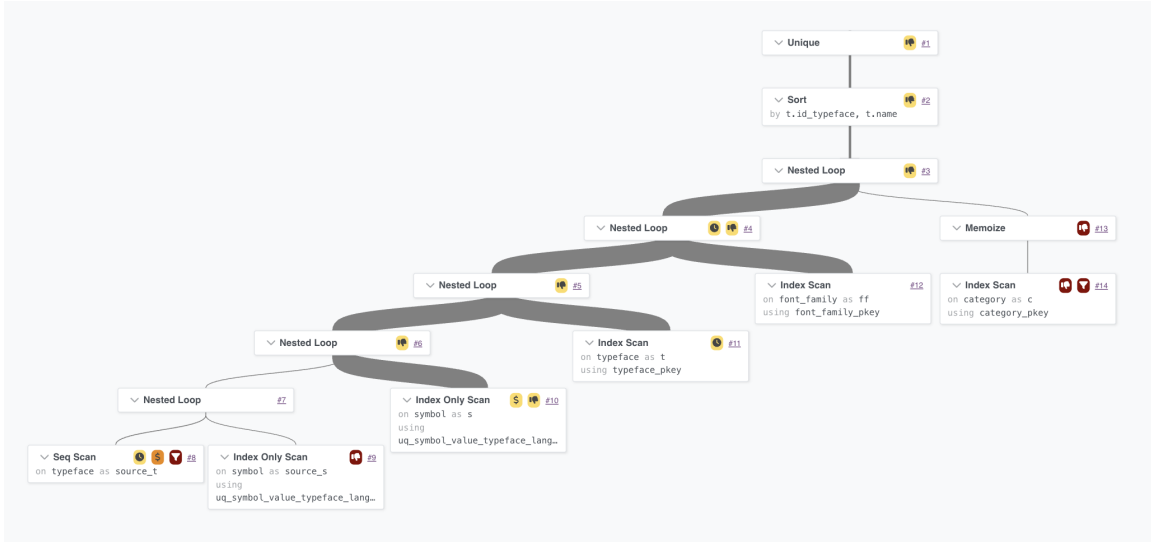


Рис. 9: План выполнения запроса 1

В результате выполнения запроса возвращаются начертания выбранной категории, в которых найден заданный символ для того же языка, что и у исходного начертания. Соединения в запросе последовательно связывают начертания с гарнитурами, категориями и символами, а затем сравнивают найденные символы с набором символов исходного начертания.

3.2.2 Запрос 2

Посчитать число языков, в которых присутствует формат A и которые относятся к категории C .

$$R_2 = \gamma_{\text{count_distinct}}(L.id) (\sigma_{F.name=A \wedge C.name=C} (L \bowtie S \bowtie T \bowtie F \bowtie FF \bowtie C))$$

Текст запроса 2 приведён в листинге 2, результат выполнения показан на рисунке 10, схема плана выполнения — на рисунке 11.

Листинг 2: Запрос 2

```

1  -- Посчитать число языков, в которых присутствует формат A и которые
   ↳ относятся
2  -- к категории C.
3
4  SELECT COUNT(DISTINCT l.id_language) AS language_count
5  FROM Language l
6  JOIN Symbol s ON s.id_language = l.id_language
7  JOIN Typeface t ON t.id_typeface = s.id_typeface
8  JOIN Format f ON f.id_format = t.id_format
9  JOIN Font_family ff ON ff.id_font_family = t.id_font_family
10 JOIN Category c ON c.id_category = ff.id_category
11 WHERE f.name = 'TrueType' -- формат A
12    AND c.name = 'Serif'; -- категория C

```

```
(base) ilyasemenov@mac-air-m3 src % ./run-query.sh
Enter query number (1-9): 2
language_count
-----
          40
(1 row)
```

Рис. 10: Результат выполнения запроса 2

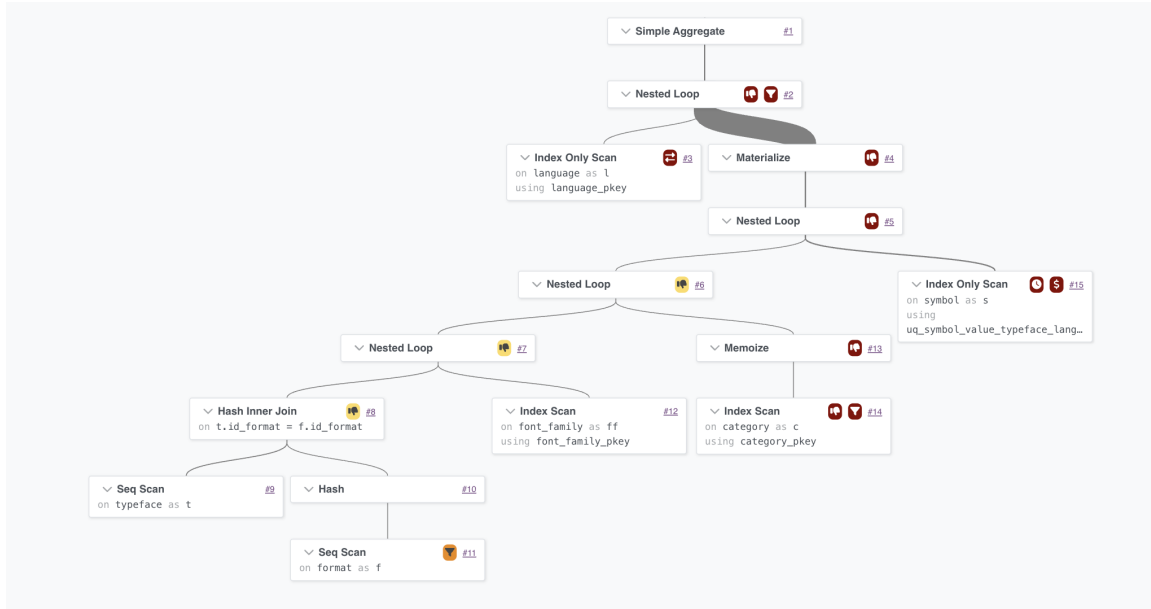


Рис. 11: План выполнения запроса 2

Результат запроса содержит одно агрегированное значение — количество различных языков, для которых одновременно выполняются условия по формату начертания и категории гарнитуры. Для исключения повторов используется подсчёт различных идентификаторов языков.

3.2.3 Запрос 3

Для каждого формата посчитать число начертаний и число символов алфавита. Полученные значения используются для построения гистограммы.

$$R_3 = \gamma_{F.id, F.name; \text{count_distinct}(T.id), \text{count}(S.id)}(F \bowtie_L T \bowtie_L S)$$

Текст запроса 3 приведён в листинге 3, результат выполнения показан на рисунке 12, гистограмма по полученным данным — на рисунке 13, схема плана выполнения — на рисунке 14.

Листинг 3: Запрос 3

- ```
1 -- Для каждого формата посчитать число начертаний и число символов
 ↪ алфавита;
2 -- результат используется для построения двумерной гистограммы.
3
```

```

4 SELECT
5 f.id_format,
6 f.name AS format_name,
7 COUNT(DISTINCT t.id_typeface) AS typeface_count,
8 COUNT(s.id_symbol) AS symbol_count
9 FROM Format f
10 LEFT JOIN Typeface t ON t.id_format = f.id_format
11 LEFT JOIN Symbol s ON s.id_typeface = t.id_typeface
12 GROUP BY f.id_format, f.name
13 ORDER BY f.id_format;

```

```
(base) ilyasemenov@mac-air-m3 src % ./run-query.sh
Enter query number (1-9): 3
```

| id_format | format_name         | typeface_count | symbol_count |
|-----------|---------------------|----------------|--------------|
| 1         | TrueType            | 934            | 128849       |
| 2         | OpenType            | 887            | 122059       |
| 3         | WOFF                | 840            | 116004       |
| 4         | WOFF2               | 796            | 108670       |
| 5         | TrueType Collection | 760            | 105432       |

(5 rows)

Рис. 12: Результат выполнения запроса 3

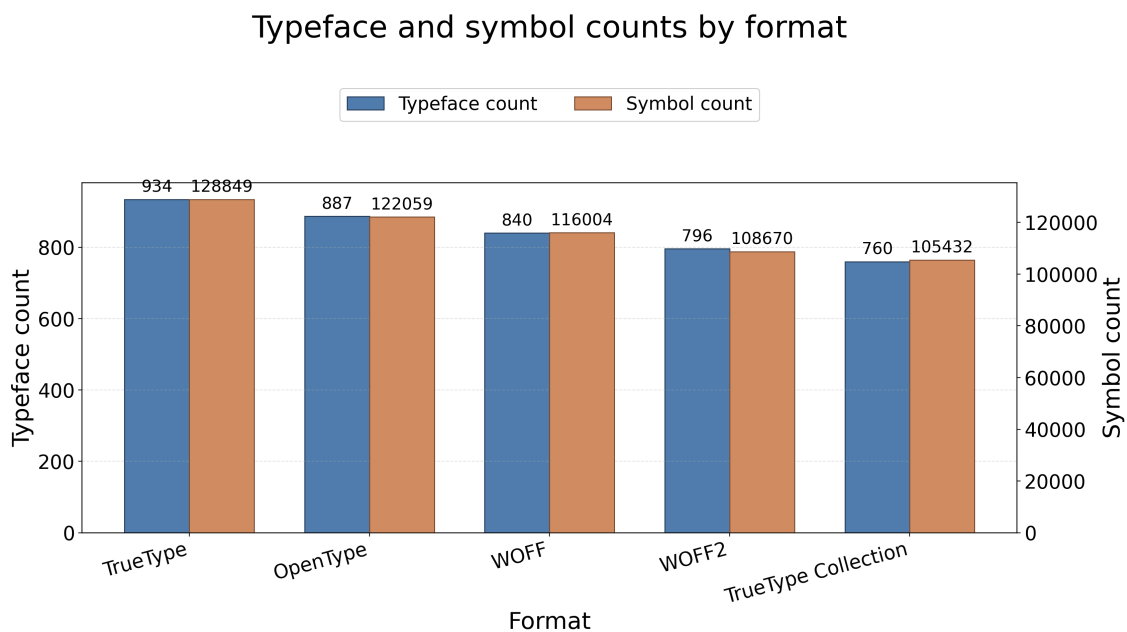


Рис. 13: Гистограмма по результатам запроса 3

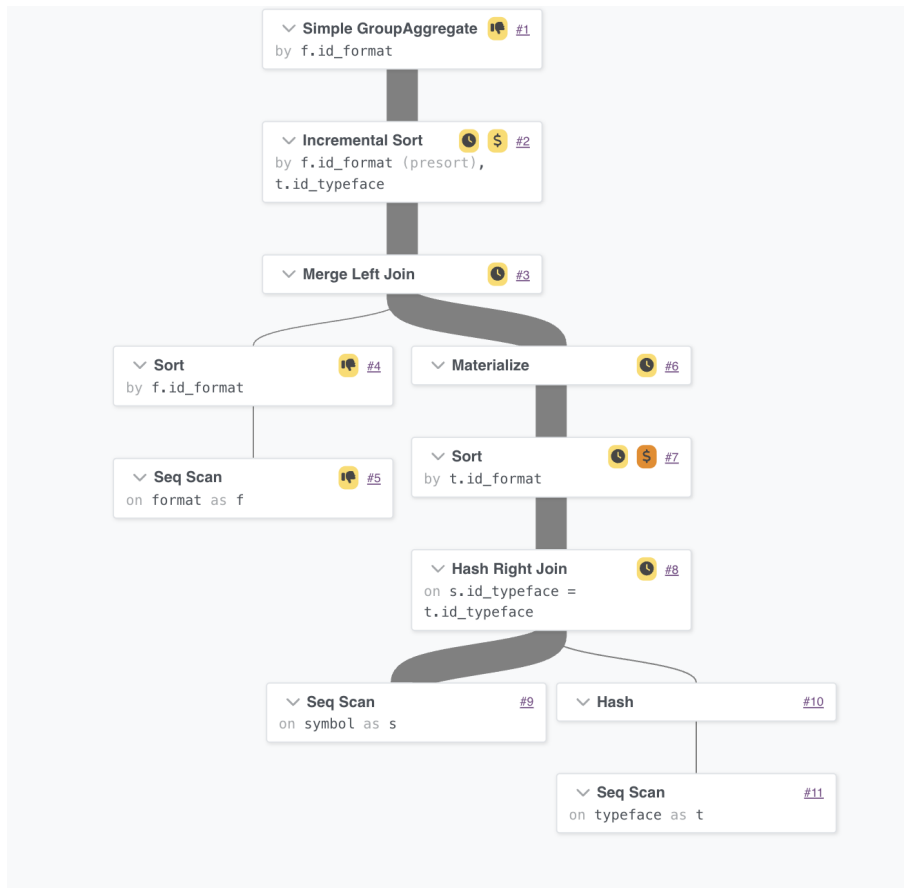


Рис. 14: План выполнения запроса 3

Гистограмма показывает распределение числа начертаний и символов по форматам. По результатам видно, что наибольшее число записей связано с форматом TrueType, а остальные форматы имеют меньшие, но сопоставимые значения.

### 3.2.4 Запрос 4

Посчитать число начертаний с одинаковым числом символов. Полученные значения используются для построения гистограммы.

$$Q = \gamma_{T.id; \text{count}(S.id) \rightarrow \text{symbol\_count}}(T \bowtie_L S),$$

$$R_4 = \gamma_{\text{symbol\_count}; \text{count}(T.id) \rightarrow \text{typeface\_count}}(Q).$$

Текст запроса 4 приведён в листинге 4, гистограмма по полученным данным показана на рисунке 15, схема плана выполнения — на рисунке 16.

Листинг 4: Запрос 4

```

1 -- Посчитать число начертаний с одинаковым числом символов; результат
2 -- используется для построения двумерной гистограммы.
3
4 SELECT
5 symbol_count,
6 COUNT(*) AS typeface_count
7 FROM (
```



```

8 SELECT
9 t.id_typeface,
10 COUNT(s.id_symbol) AS symbol_count
11 FROM Typeface t
12 LEFT JOIN Symbol s ON s.id_typeface = t.id_typeface
13 GROUP BY t.id_typeface
14) typeface_symbol_counts
15 GROUP BY symbol_count
16 ORDER BY symbol_count;

```

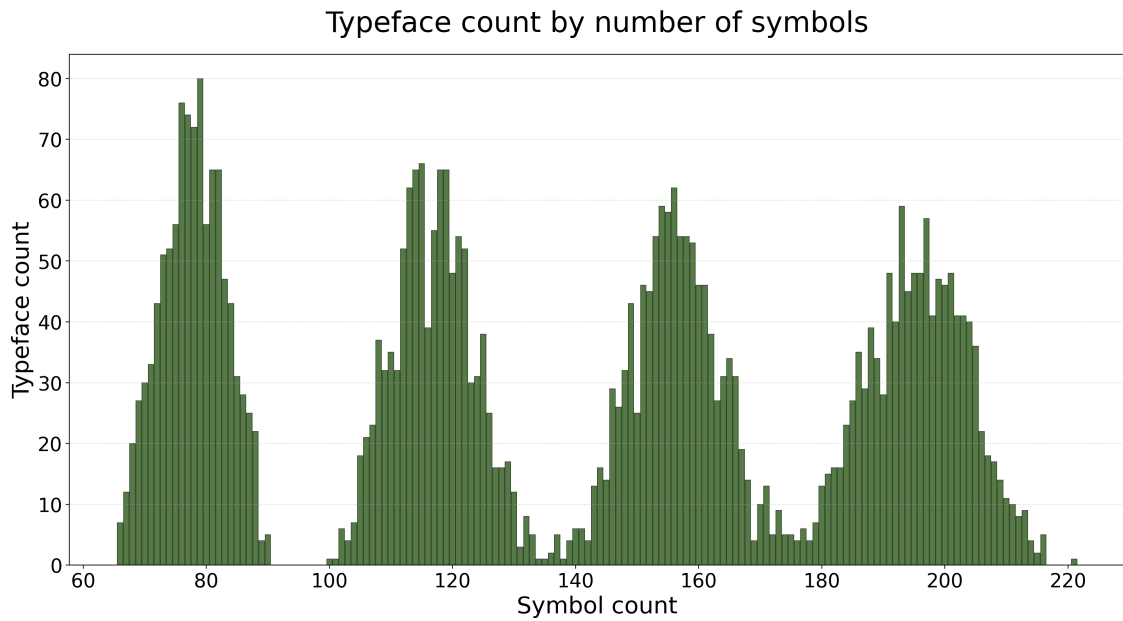


Рис. 15: Гистограмма по результатам запроса 4

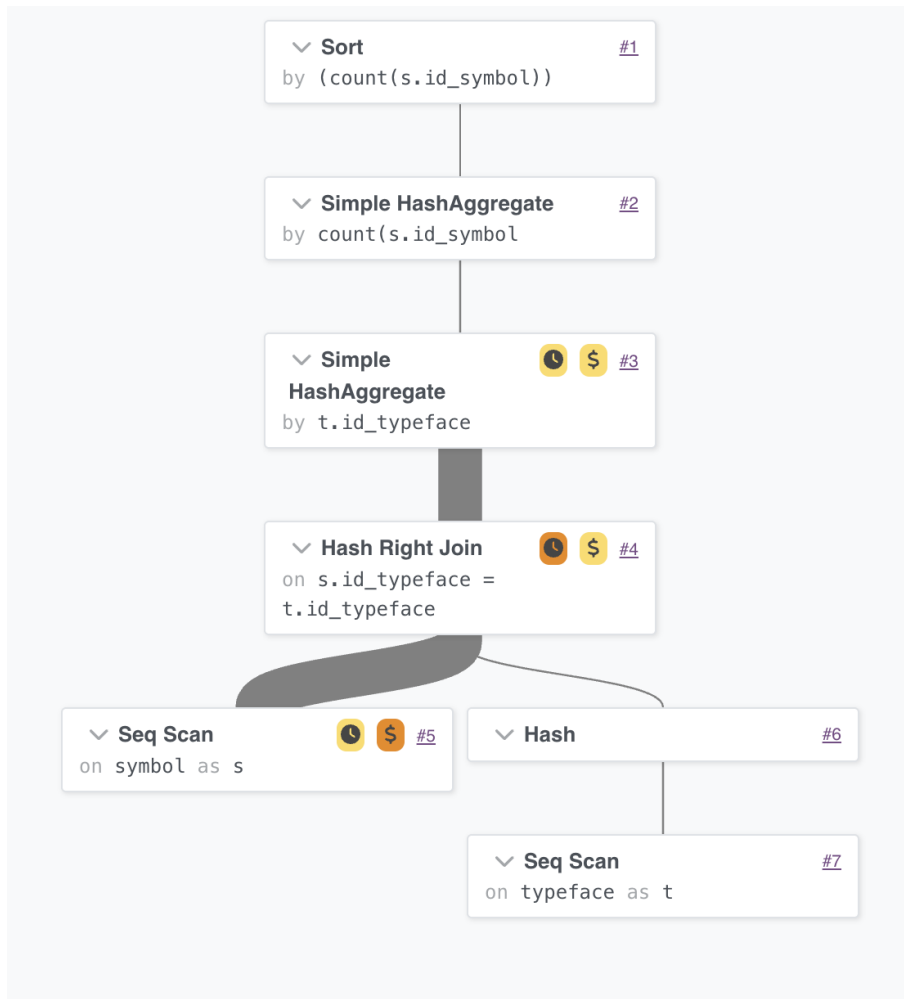


Рис. 16: План выполнения запроса 4

Результат запроса показывает, сколько начертаний имеют одинаковое количество символов. Сначала для каждого начертания вычисляется число связанных символов, после чего выполняется повторная группировка по этому числу.

### 3.2.5 Запрос 5

Найти символы, поддерживаемые наибольшим и наименьшим числом гарнитур. Для символа число гарнитур вычисляется через начертания, в которых этот символ присутствует.

$$Q = \gamma_{S.value, S.unicode\_code; count\_distinct(FF.id) \rightarrow font\_family\_count}(S \bowtie T \bowtie FF),$$

$$R_5 = \sigma_{font\_family\_count = \max(Q.font\_family\_count) \vee font\_family\_count = \min(Q.font\_family\_count)}(Q).$$

Текст запроса 5 приведён в листинге 5, результат выполнения показан на рисунке 17, схема плана выполнения — на рисунке 18.

Листинг 5: Запрос 5

```
1 -- Найти категории с наибольшим числом гарнитур и наименьшим числом
 ↳ гарнитур.
```

```

2
3 SELECT name, category_count
4 FROM (
5 SELECT
6 c.name,
7 COUNT(DISTINCT ff.id_font_family) AS category_count,
8 MIN(COUNT(DISTINCT ff.id_font_family)) OVER () AS min_count,
9 MAX(COUNT(DISTINCT ff.id_font_family)) OVER () AS max_count
10 FROM Category c
11 JOIN Font_family ff ON ff.id_category = c.id_category
12 GROUP BY c.name
13) symbol_family_counts
14 WHERE category_count IN (min_count, max_count)
15 ORDER BY category_count DESC;

```

| value | unicode_code | font_family_count |
|-------|--------------|-------------------|
| п     | U+0580       | 137               |
| g     | U+0581       | 137               |
| l     | U+0582       | 137               |
| ш     | U+0583       | 137               |
| p     | U+0584       | 137               |
| o     | U+0585       | 137               |
| \$    | U+0586       | 137               |
| u     | U+0587       | 137               |
| ?     | U+0588       | 137               |
| :     | U+0589       | 137               |
| ~     | U+058A       | 137               |
| ?     | U+058B       | 137               |
| ?     | U+058C       | 137               |
| ⌘     | U+058D       | 137               |
| ⌘     | U+058E       | 137               |
| ?     | U+058F       | 137               |
| ?     | U+0590       | 137               |
|       | U+0591       | 137               |
|       | U+0592       | 137               |
|       | U+0593       | 137               |
|       | U+0594       | 137               |
|       | U+0595       | 137               |
|       | U+0596       | 137               |
|       | U+0597       | 137               |
|       | U+0598       | 137               |
|       | U+0599       | 137               |
|       | U+059A       | 137               |
|       | U+059B       | 137               |
|       | U+059C       | 137               |
|       | U+059D       | 137               |
|       | U+059E       | 137               |
|       | U+059F       | 137               |
|       | U+05A0       | 137               |

|   |        |     |
|---|--------|-----|
|   | U+05A0 | 137 |
| l | U+05C0 | 137 |
|   | U+05C1 | 137 |
|   | U+05C2 | 137 |
| : | U+05C3 | 137 |
|   | U+05C4 | 137 |
|   | U+05C5 | 137 |
| ⌘ | U+05C6 | 137 |
|   | U+05C7 | 137 |
| ? | U+05C8 | 137 |
| ? | U+05C9 | 137 |
| ? | U+05CA | 137 |
| ? | U+05CB | 137 |
| ? | U+05CC | 137 |
| ? | U+05CD | 137 |
| ? | U+05CE | 137 |
| ? | U+05CF | 137 |
| ⌘ | U+05D0 | 137 |
| ⌘ | U+05D1 | 137 |
| ⌘ | U+05D2 | 137 |
| ⌘ | U+05D3 | 137 |
| ⌘ | U+05D4 | 137 |
| ⌘ | U+05D5 | 137 |
| ⌘ | U+05D6 | 137 |
| ⌘ | U+05D7 | 137 |
| ⌘ | U+05D8 | 137 |
| ⌘ | U+05D9 | 137 |
| ⌘ | U+05DA | 137 |
| ⌘ | U+05DB | 137 |
| ⌘ | U+05DC | 137 |
| ⌘ | U+05DD | 137 |
| ⌘ | U+05DE | 137 |
| ⌘ | U+05DF | 137 |
| ⌘ | U+05E0 | 137 |
|   | U+032C | 15  |

(67 rows)

Рис. 17: Результат выполнения запроса 5

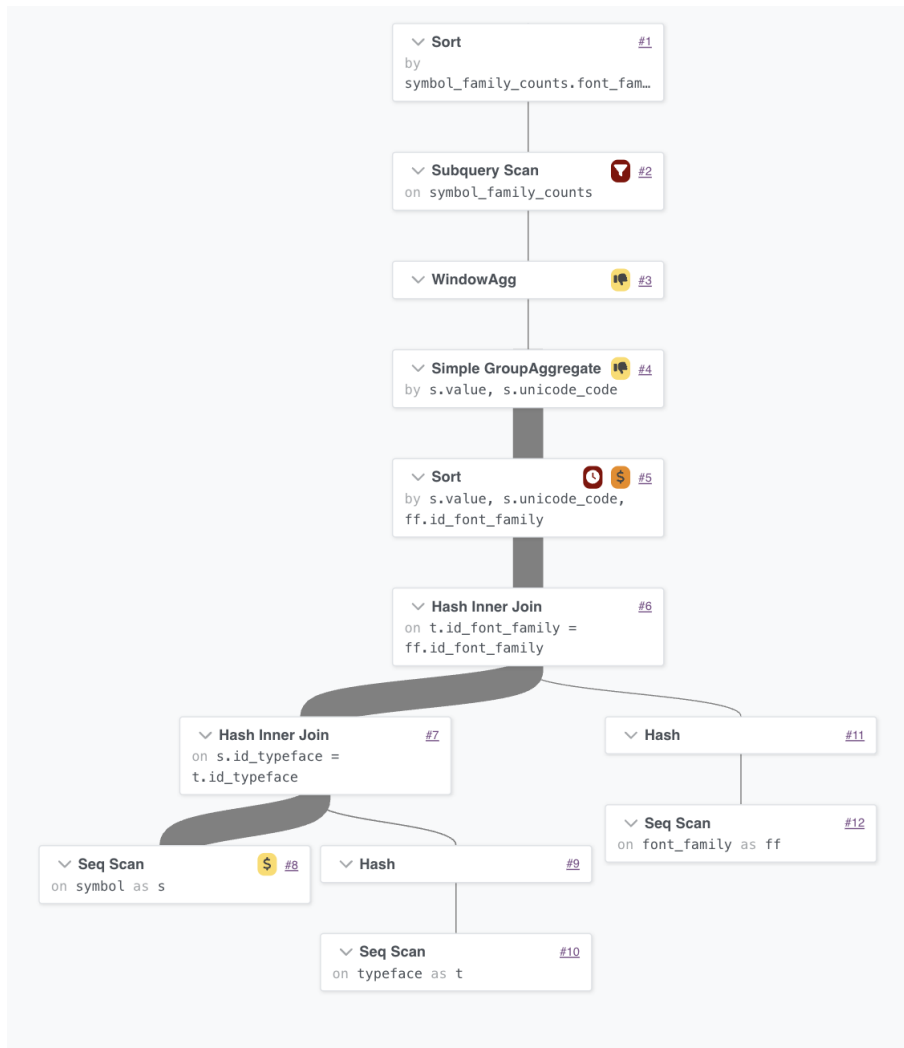


Рис. 18: План выполнения запроса 5

В результате выводятся символы с минимальным и максимальным числом поддерживающих гарнитур. Запрос не вводит отдельный признак минимума или максимума: граничные группы различаются по значению столбца `font_family_count`.

### 3.2.6 Запрос 6

Найти языки, в которых отсутствует насыщенность  $A$ .

$$R_6 = \pi_{L.id, L.name}(L) - \pi_{L.id, L.name}(\sigma_{W.name=A}(L \bowtie S \bowtie T \bowtie W))$$

Текст запроса 6 приведён в листинге 6, результат выполнения показан на рисунке 19, схема плана выполнения — на рисунке 20.

Листинг 6: Запрос 6

```

1 -- Найти языки, в которых отсутствует насыщенность A.
2
3 SELECT l.id_language, l.name
4 FROM Language l
5 WHERE NOT EXISTS (

```

```

6 SELECT 1
7 FROM Symbol s
8 JOIN Typeface t ON t.id_typeface = s.id_typeface
9 JOIN Weight w ON w.id_weight = t.id_weight
10 WHERE s.id_language = l.id_language
11 AND w.name = 'Thin' -- насыщенность A
12)
13 ORDER BY l.id_language;

```

```

(base) ilyasemenov@mac-air-m3 src % ./run-query.sh
Enter query number (1-9): 6
 id_language | name
-----+-----
(0 rows)

```

Рис. 19: Результат выполнения запроса 6

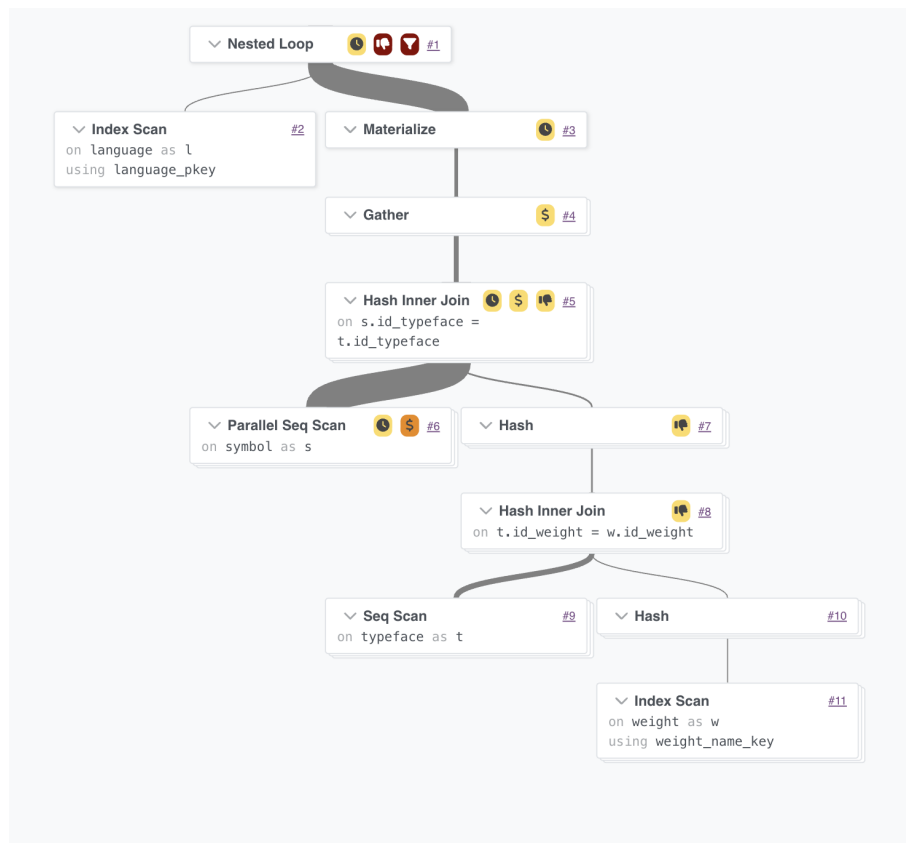


Рис. 20: План выполнения запроса 6

Пустой результат связан с особенностью генерации тестовых данных: словарь насыщенностей заполняется полностью, всеми допустимыми значениями. Поэтому в базе данных нет языка, для которого отсутствуют начертания с заданной насыщенностью. Проверка выполняется через условие **NOT EXISTS**: язык попадает в результат только если соответствующая связанная запись отсутствует.

### 3.2.7 Запрос 7

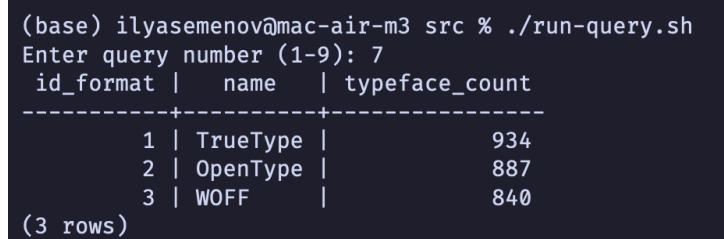
Найти форматы, в которых больше начертаний, чем в формате *A*.

$$\begin{aligned} B &= \text{count}(\sigma_{F.name=A}(T \bowtie F)), \\ Q &= \gamma_{F.id, F.name; \text{count}(T.id) \rightarrow \text{typeface\_count}}(F \bowtie_L T), \\ R_7 &= \sigma_{\text{typeface\_count} > B}(Q). \end{aligned}$$

Текст запроса 7 приведён в листинге 7, результат выполнения показан на рисунке 21, схема плана выполнения — на рисунке 22.

Листинг 7: Запрос 7

```
1 -- Найти форматы, в которых больше начертаний, чем в формате A.
2
3 SELECT
4 f.id_format,
5 f.name,
6 COUNT(t.id_typeface) AS typeface_count
7 FROM Format f
8 LEFT JOIN Typeface t ON t.id_format = f.id_format
9 GROUP BY f.id_format, f.name
10 -- оставляем форматы, где начертаний больше, чем в формате A
11 HAVING COUNT(t.id_typeface) > (
12 SELECT COUNT(*)
13 FROM Typeface base_t
14 JOIN Format base_f ON base_f.id_format = base_t.id_format
15 WHERE base_f.name = 'WOFF2' -- формат A
16)
17 ORDER BY typeface_count DESC, f.id_format;
```



```
(base) ilyasemenov@mac-air-m3 src % ./run-query.sh
Enter query number (1-9): 7
 id_format | name | typeface_count
-----+-----+-----
 1 | TrueType | 934
 2 | OpenType | 887
 3 | WOFF | 840
(3 rows)
```

Рис. 21: Результат выполнения запроса 7

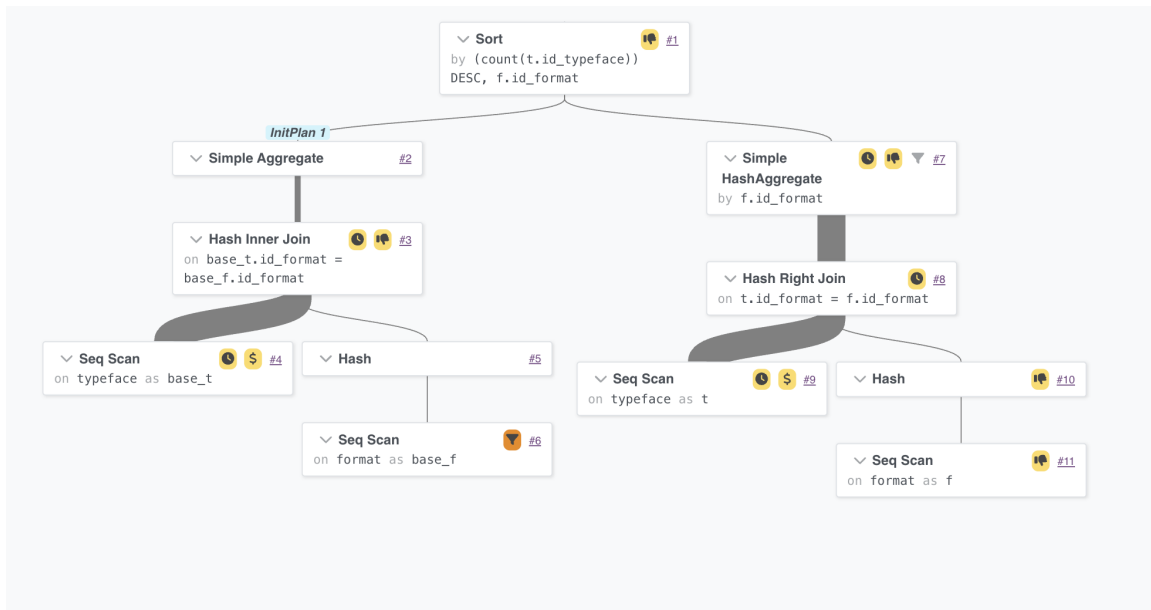


Рис. 22: План выполнения запроса 7

В качестве базового формата в запросе выбран wOFF2. Результат показывает форматы, в которых начертаний больше, чем в wOFF2: TrueType, OpenType и wOFF. Запрос сначала вычисляет количество начертаний для каждого формата, затем сравнивает эти значения с количеством начертаний у формата A.

### 3.2.8 Запрос 8

Для каждой категории и каждого языка посчитать число символов. Для вывода используются первые 10 языков; результат предназначен для построения гистограммы.

$$Q = (C \times L_{1..10}) \bowtie_L FF \bowtie_L T \bowtie_L S,$$

$$R_8 = \gamma_{C.id, C.name, L.id, L.name; \text{count}(S.id)}(Q).$$

Текст запроса 8 приведён в листинге 8, гистограмма по полученным данным показана на рисунке 23, схема плана выполнения — на рисунке 24.

Листинг 8: Запрос 8

```

1 -- Для каждой категории и каждого языка посчитать число символов для
 ↳ первых
2 -- десяти языков; результат используется для построения двумерной
 ↳ гистограммы.
3
4 SELECT
5 c.id_category,
6 c.name AS category_name,
7 l.id_language,
8 l.name AS language_name,
9 COUNT(s.id_symbol) AS symbol_count
10 FROM Category c

```

```

11 CROSS JOIN (
12 SELECT id_language, name
13 FROM Language
14 ORDER BY id_language
15 LIMIT 10
16) l
17 LEFT JOIN Font_family ff ON ff.id_category = c.id_category
18 LEFT JOIN Typeface t ON t.id_font_family = ff.id_font_family
19 LEFT JOIN Symbol s
20 ON s.id_typeface = t.id_typeface
21 AND s.id_language = l.id_language
22 GROUP BY c.id_category, c.name, l.id_language, l.name
23 ORDER BY c.id_category, l.id_language;

```

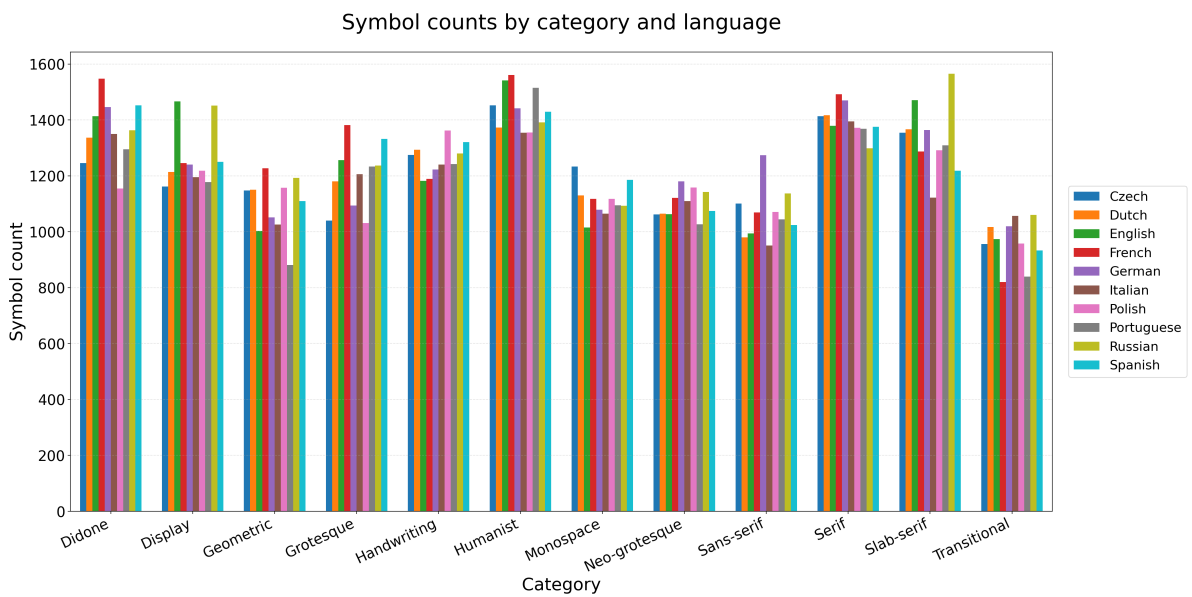


Рис. 23: Гистограмма по результатам запроса 8



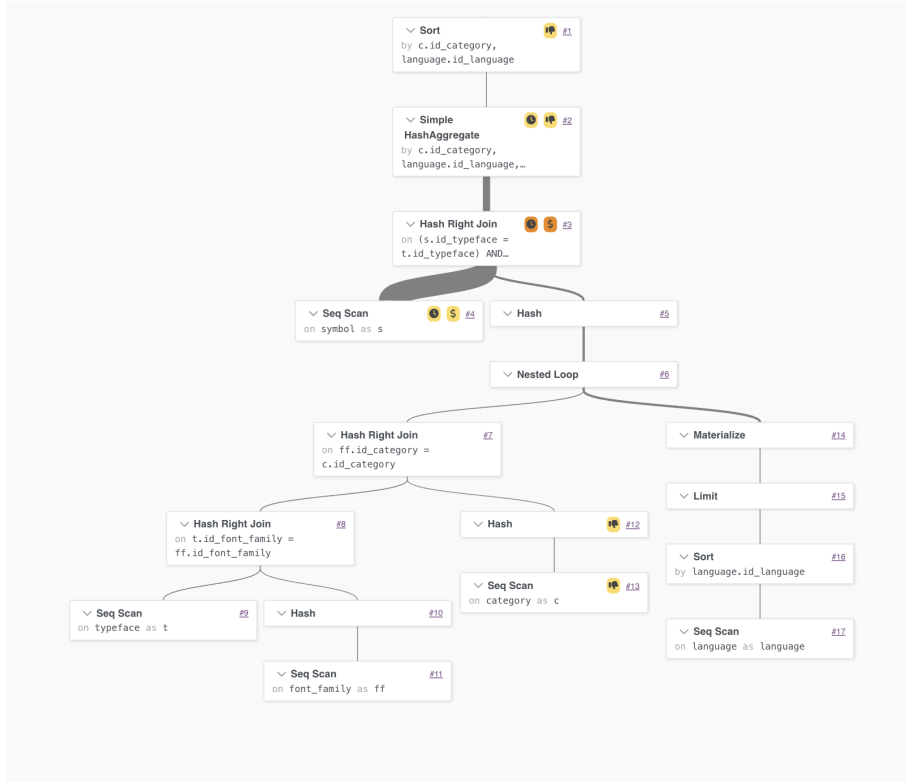


Рис. 24: План выполнения запроса 8

Гистограмма отражает число символов для пар «категория — язык» по первым десяти языкам. Использование декартова произведения категорий и выбранных языков позволяет вывести все пары, а внешние соединения сохраняют строки даже при отсутствии связанных символов.

### 3.2.9 Запрос 9

Для начертания  $A$  и гарнитуры  $B$  поменять формат с  $C$  на  $D$ .

$$\begin{aligned}
 P_1 &= T.name = A \wedge FF.name = B, \\
 P_2 &= F_o.name = C \wedge F_n.name = D, \\
 X &= T \bowtie FF \bowtie F_o \times F_n, \\
 Q &= \sigma_{P_1 \wedge P_2}(X), \\
 R_9 &= \text{update}_{T.id\_Format=F_n.id}(Q).
 \end{aligned}$$

Текст запроса 9 приведён в листинге 9, результат выполнения показан на рисунке 25, схема плана выполнения — на рисунке 26.

Листинг 9: Запрос 9

```

1 -- Для начертания A и гарнитуры B поменять формат с C на D.
2
3 BEGIN;
4
5 UPDATE Typeface t

```

```

6 SET id_format = new_f.id_format
7 FROM Font_family ff
8 JOIN Format new_f ON new_f.name = 'OpenType' -- формат D
9 JOIN Format old_f ON old_f.name = 'TrueType' -- формат C
10 WHERE ff.id_font_family = t.id_font_family
11 AND old_f.id_format = t.id_format
12 AND t.name = 'Family 1 Thin' -- начертание A
13 AND ff.name = 'Striking Horde 1' -- гарнитура B
14 RETURNING
15 t.id_typeface,
16 t.name AS typeface_name,
17 ff.name AS font_family_name,
18 old_f.name AS old_format_name,
19 new_f.name AS new_format_name,
20 'updated' AS status;
21
22 COMMIT;

```

```

(base) ilyasemenov@mac-air-m3 src % ./run-query.sh
Enter query number (1-9): 9
BEGIN
id_typeface | typeface_name | font_family_name | old_format_name | new_format_name | status
-----+-----+-----+-----+-----+-----
1 | Family 1 Thin | Striking Horde 1 | TrueType | OpenType | updated
(1 row)

```

Рис. 25: Результат выполнения запроса 9

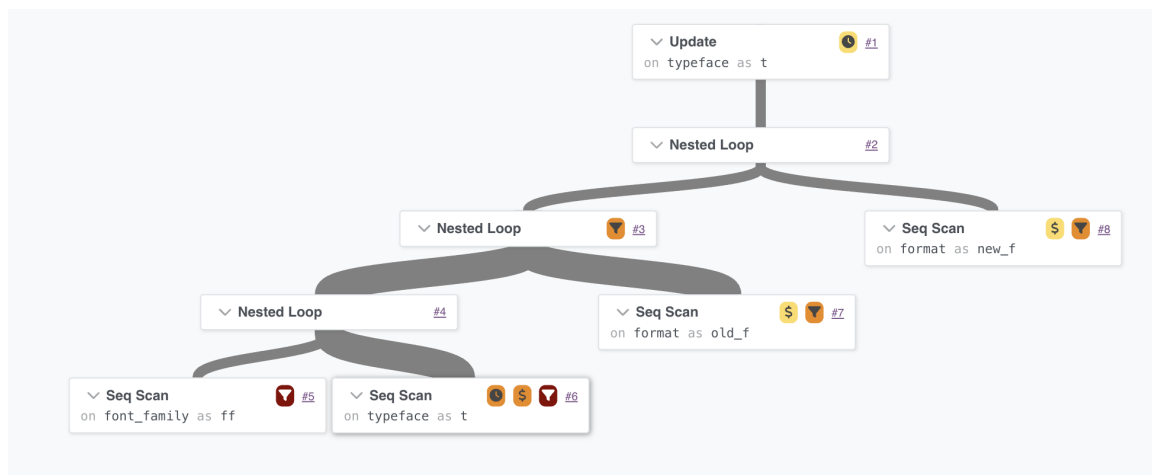


Рис. 26: План выполнения запроса 9

Запрос изменяет формат выбранного начертания в рамках транзакции и возвращает сведения о найденной записи: идентификатор начертания, его название, гарнитуру, старый и новый формат, а также статус операции. Для демонстрационного запуска используется откат транзакции, поэтому после проверки состояние базы данных не изменяется.

## Заключение

В ходе выполнения курсовой работы была выбрана предметная область «Учёт компьютерных шрифтов в электронной типографии». При её анализе были использованы источники, указанные в списке использованных источников. По результатам анализа были сформированы цели функционирования базы данных: хранение сведений о шрифтовых гарнитурах, их начертаниях и характеристиках, хранение информации о рабочих станциях и их аппаратно-программных конфигурациях, хранение информации о лицензиях на шрифты, а также хранение информации об установленных шрифтах на каждой рабочей станции. Также были выделены роли пользователей системы и 11 основных сущностей. На основании выделенных сущностей была построена ER-диаграмма в нотации Чена и схема объектов базы данных.

На этапе проектирования было выделено 11 таблиц. Для атрибутов были выбраны типы `INT`, `SMALLINT`, `VARCHAR`, `TEXT`, `DATE`, `BOOLEAN` и `DECIMAL`; выбор типов был обоснован с учётом содержания атрибутов, ограничений предметной области и требований PostgreSQL. Далее были построены схемы базы данных на русском и английском языках, а также описан порядок создания таблиц и генерации записей с учётом внешних ключей.

На этапе программирования работа велась на ноутбуке MacBook Air с процессором Apple M3, 8 ядрами и 16 ГБ оперативной памяти под управлением macOS 26.5. В качестве среды разработки использовался редактор Zed. Была реализована база данных PostgreSQL. Создание таблиц выполнялось SQL-скриптом, а заполнение тестовыми данными было реализовано программой на TypeScript. Всего в базе данных было создано 585498 записей. После заполнения базы данных было реализовано 9 SQL-запросов. Для каждого запроса была построена реляционная формула и получен план выполнения. Для результатов запросов №3, №4 и №8 дополнительно были построены гистограммы. Для визуализации планов выполнения использовался сервис Dalibo Explain.

Таким образом, в результате работы была спроектирована и реализована база данных, позволяющая централизованно хранить сведения о шрифтовых ресурсах электронной типографии, анализировать состав шрифтовой коллекции, проверять поддержку языков и символов и учитывать установку начертаний на рабочих станциях.

## Список литературы

- [1] Кириллица в Google Fonts: гуманистические гротески [Электронный ресурс] // type.today. Дата публикации: 27.06.2024. URL: <https://type.today/ru/journal/humanist> (дата обращения: 23.02.2026).
- [2] С первого взгляда: стильные шрифты для заголовков и акциденции [Электронный ресурс] // TypeType. Дата публикации: 27.02.2023; дата обновления: 14.01.2026. URL: <https://typetype.ru/blog/at-first-sight-stylish-fonts-for-headlines-and-displays/> (дата обращения: 24.02.2026).
- [3] Шрифты в дизайне: виды, категории, характеристики и начертания [Электронный ресурс] // TypeType. Дата публикации: 01.11.2022; дата обновления: 03.04.2026. URL: <https://typetype.ru/blog/typography-main-types-and-characteristics-of-fonts/> (дата обращения: 24.02.2026).
- [4] Шрифт и гарнитура: в чем разница? [Электронный ресурс] // TypeType. Дата публикации: 18.12.2023; дата обновления: 02.04.2026. URL: <https://typetype.ru/blog/font-and-typeface-what-s-the-difference/> (дата обращения: 24.02.2026).
- [5] Брусковые шрифты (Slab Serif) [Электронный ресурс] // TypeType. URL: <https://typetype.ru/fonts/slab-serif/> (дата обращения: 27.03.2026).
- [6] explain.dalibo.com: PostgreSQL execution plan visualizer [Электронный ресурс] // Dalibo. URL: <https://explain.dalibo.com/> (дата обращения: 23.05.2026).

## Приложение А. SQL-скрипт создания таблиц базы данных

```
1 DROP TABLE IF EXISTS Symbol CASCADE;
2
3 DROP TABLE IF EXISTS Alphabet CASCADE;
4
5 DROP TABLE IF EXISTS Installation CASCADE;
6
7 DROP TABLE IF EXISTS License CASCADE;
8
9 DROP TABLE IF EXISTS OS CASCADE;
10
11 DROP TABLE IF EXISTS Publisher CASCADE;
12
13 DROP TABLE IF EXISTS Workstation CASCADE;
14
15 DROP TABLE IF EXISTS Typeface CASCADE;
16
17 DROP TABLE IF EXISTS Font_family CASCADE;
18
19 DROP TABLE IF EXISTS Language CASCADE;
20
21 DROP TABLE IF EXISTS Format CASCADE;
22
23 DROP TABLE IF EXISTS Category CASCADE;
24
25 DROP TABLE IF EXISTS Weight CASCADE;
26
27 DROP TABLE IF EXISTS Slope CASCADE;
28
29 DROP TABLE IF EXISTS Extension CASCADE;
30
31 DROP TABLE IF EXISTS ISO_code CASCADE;
32
33 DROP TABLE IF EXISTS Writing_direction CASCADE;
34
35 DROP TABLE IF EXISTS Script_type CASCADE;
36
37 CREATE TABLE Category (
38 id_Category SERIAL PRIMARY KEY,
39 Name VARCHAR(100) NOT NULL,
40 Description TEXT,
41 Icon TEXT,
42 Font_family_count INT NOT NULL DEFAULT 0
43);
44
45 CREATE TABLE Weight (
46 id_Weight SERIAL PRIMARY KEY,
47 Name VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE
48);
49
50 CREATE TABLE Slope (
51 id_Slope SERIAL PRIMARY KEY,
52 Name VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE
53);
54
55 CREATE TABLE Extension (
56 id_Extension SERIAL PRIMARY KEY,
57 Name VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE
58);
59
60 CREATE TABLE Writing_direction (
61 id_Writing_direction SERIAL PRIMARY KEY,
62 Name VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE
63);
64
65 CREATE TABLE Script_type (
66 id_Script_type SERIAL PRIMARY KEY,
67 Name VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE
68);
69
70 CREATE TABLE Format (
71 id_Format SERIAL PRIMARY KEY,
72 Name VARCHAR(100) NOT NULL,
```

```

73 id_Extension INT NOT NULL REFERENCES Extension(id_Extension),
74 Year_released SMALLINT,
75 Description TEXT,
76 Web_support BOOLEAN NOT NULL
77);
78
79 CREATE TABLE Language (
80 id_Language SERIAL PRIMARY KEY,
81 Name VARCHAR(60) NOT NULL,
82 ISO_code CHAR(3) NOT NULL UNIQUE,
83 id_Writing_direction INT NOT NULL REFERENCES Writing_direction(id_Writing_direction),
84 id_Script_type INT NOT NULL REFERENCES Script_type(id_Script_type)
85);
86
87 CREATE TABLE Font_family (
88 id_Font_family SERIAL PRIMARY KEY,
89 Name VARCHAR(100) NOT NULL,
90 Year_created SMALLINT,
91 Description TEXT,
92 Typeface_count SMALLINT NOT NULL DEFAULT 0,
93 id_Category INT NOT NULL REFERENCES Category(id_Category)
94);
95
96 CREATE TABLE Typeface (
97 id_Typeface SERIAL PRIMARY KEY,
98 Name VARCHAR(100) NOT NULL,
99 id_Weight INT NOT NULL REFERENCES Weight(id_Weight),
100 id_Slope INT NOT NULL REFERENCES Slope(id_Slope),
101 File_size INT NOT NULL,
102 id_Font_family INT NOT NULL REFERENCES Font_family(id_Font_family),
103 id_Format INT NOT NULL REFERENCES Format(id_Format)
104);
105
106 CREATE TABLE Symbol (
107 id_Symbol SERIAL PRIMARY KEY,
108 Value VARCHAR(8) NOT NULL,
109 Unicode_code VARCHAR(10) NOT NULL,
110 id_Typeface INT NOT NULL REFERENCES Typeface(id_Typeface),
111 id_Language INT NOT NULL REFERENCES Language(id_Language),
112
113 CONSTRAINT uq_symbol_value_typeface_language
114 UNIQUE (Value, id_Typeface, id_Language)
115);

```

## Приложение Б. Программа на TypeScript для заполнения базы данных тестовыми данными

```
1 // db.ts
2 import pg from "pg";
3
4 export const pool = new pg.Pool({
5 host: "localhost",
6 port: 5432,
7 database: "typography",
8 user: "ilyasemenov",
9 password: "type",
10 });
11
12
13 // init.ts
14 import { readFileSync } from "fs";
15 import { pool } from "./db.js";
16
17 async function init() {
18 const sql = readFileSync("init.sql", "utf-8");
19 await pool.query(sql);
20 console.log("Tables created successfully");
21 await pool.end();
22 }
23
24 init().catch(console.error);
25
26
27 // constants.ts
28 import { faker } from "@faker-js/faker";
29
30 export const BASE_COUNTS = {
31 categories: 12,
32 formats: 5,
33 languages: 40,
34 } as const;
35
36 export const COEFFICIENT_LIMITS = {
37 fontFamiliesPerCategory: { min: 15, max: 20 },
38 typefacesPerFamily: { min: 18, max: 22 },
39 languagesPerTypeface: { min: 2, max: 5 },
40 symbolsPerTypefaceLanguage: { min: 33, max: 45 },
41 } as const;
42
43 export const COEFFICIENTS = {
44 fontFamiliesPerCategory: faker.number.int(
45 COEFFICIENT_LIMITS.fontFamiliesPerCategory,
46),
47
48 typefacesPerFamily: faker.number.int(COEFFICIENT_LIMITS.typefacesPerFamily),
49
50 languagesPerTypeface: faker.number.int(
51 COEFFICIENT_LIMITS.languagesPerTypeface,
52),
53
54 symbolsPerTypefaceLanguage: faker.number.int(
55 COEFFICIENT_LIMITS.symbolsPerTypefaceLanguage,
56),
57 } as const;
58
59 export const COUNTS = {
60 categories: BASE_COUNTS.categories,
61 formats: BASE_COUNTS.formats,
62 languages: BASE_COUNTS.languages,
63
64 fontFamilies: BASE_COUNTS.categories * COEFFICIENTS.fontFamiliesPerCategory,
65
66 typefaces:
67 BASE_COUNTS.categories *
68 COEFFICIENTS.fontFamiliesPerCategory *
69 COEFFICIENTS.typefacesPerFamily,
70
71 symbols:
72 BASE_COUNTS.categories *
```

```

73 COEFFICIENTS.fontFamiliesPerCategory *
74 COEFFICIENTS.typefacesPerFamily *
75 COEFFICIENTS.languagesPerTypeface *
76 COEFFICIENTS.symbolsPerTypefaceLanguage,
77 } as const;
78 export const categoryNames = [
79 "Serif",
80 "Sans-serif",
81 "Monospace",
82 "Display",
83 "Handwriting",
84 "Slab-serif",
85 "Geometric",
86 "Humanist",
87 "Grotesque",
88 "Neo-grotesque",
89 "Transitional",
90 "Didone",
91];
92
93 export const categoryDescs: Record<string, string> = {
94 Serif: "Typefaces with decorative strokes at the ends of letterforms",
95 "Sans-serif": "Typefaces without decorative strokes",
96 Monospace: "Typefaces where each character occupies the same width",
97 Display: "Typefaces designed for headlines and large sizes",
98 Handwriting: "Typefaces imitating handwritten text",
99 "Slab-serif": "Typefaces with thick rectangular serifs",
100 Geometric: "Sans-serif typefaces based on geometric shapes",
101 Humanist: "Typefaces with organic strokes inspired by calligraphy",
102 Grotesque: "Early sans-serif typefaces with irregular proportions",
103 "Neo-grotesque": "Refined sans-serif typefaces with uniform strokes",
104 Transitional: "Serif typefaces bridging old-style and modern designs",
105 Didone: "High-contrast serif typefaces with thin hairlines",
106 };
107
108 export const formats = [
109 {
110 name: "TrueType",
111 ext: ".ttf",
112 year: 1991,
113 desc: "Scalable font format developed by Apple",
114 web: false,
115 },
116 {
117 name: "OpenType",
118 ext: ".otf",
119 year: 1996,
120 desc: "Scalable font format by Microsoft and Adobe",
121 web: false,
122 },
123 {
124 name: "WOFF",
125 ext: ".woff",
126 year: 2010,
127 desc: "Web Open Font Format",
128 web: true,
129 },
130 {
131 name: "WOFF2",
132 ext: ".woff2",
133 year: 2014,
134 desc: "Compressed Web Open Font Format",
135 web: true,
136 },
137 {
138 name: "TrueType Collection",
139 ext: ".ttc",
140 year: 1994,
141 desc: "Multiple TrueType fonts in a single file",
142 web: false,
143 },
144];
145
146 export const languages = [
147 {
148 name: "English",
149 iso: "eng",
150 writingDirection: "left-to-right",

```



```

151 scriptType: "alphabetic",
152 },
153 {
154 name: "Russian",
155 iso: "rus",
156 writingDirection: "left-to-right",
157 scriptType: "alphabetic",
158 },
159 {
160 name: "German",
161 iso: "deu",
162 writingDirection: "left-to-right",
163 scriptType: "alphabetic",
164 },
165 {
166 name: "French",
167 iso: "fra",
168 writingDirection: "left-to-right",
169 scriptType: "alphabetic",
170 },
171 {
172 name: "Spanish",
173 iso: "spa",
174 writingDirection: "left-to-right",
175 scriptType: "alphabetic",
176 },
177 {
178 name: "Italian",
179 iso: "ita",
180 writingDirection: "left-to-right",
181 scriptType: "alphabetic",
182 },
183 {
184 name: "Portuguese",
185 iso: "por",
186 writingDirection: "left-to-right",
187 scriptType: "alphabetic",
188 },
189 {
190 name: "Dutch",
191 iso: "nld",
192 writingDirection: "left-to-right",
193 scriptType: "alphabetic",
194 },
195 {
196 name: "Polish",
197 iso: "pol",
198 writingDirection: "left-to-right",
199 scriptType: "alphabetic",
200 },
201 {
202 name: "Czech",
203 iso: "ces",
204 writingDirection: "left-to-right",
205 scriptType: "alphabetic",
206 },
207 {
208 name: "Slovak",
209 iso: "slk",
210 writingDirection: "left-to-right",
211 scriptType: "alphabetic",
212 },
213 {
214 name: "Ukrainian",
215 iso: "ukr",
216 writingDirection: "left-to-right",
217 scriptType: "alphabetic",
218 },
219 {
220 name: "Belarusian",
221 iso: "bel",
222 writingDirection: "left-to-right",
223 scriptType: "alphabetic",
224 },
225 {
226 name: "Serbian",
227 iso: "srp",
228 writingDirection: "left-to-right",

```

```

229 scriptType: "alphabetic",
230 },
231 {
232 name: "Croatian",
233 iso: "hrv",
234 writingDirection: "left-to-right",
235 scriptType: "alphabetic",
236 },
237 {
238 name: "Bulgarian",
239 iso: "bul",
240 writingDirection: "left-to-right",
241 scriptType: "alphabetic",
242 },
243 {
244 name: "Greek",
245 iso: "ell",
246 writingDirection: "left-to-right",
247 scriptType: "alphabetic",
248 },
249 {
250 name: "Turkish",
251 iso: "tur",
252 writingDirection: "left-to-right",
253 scriptType: "alphabetic",
254 },
255 {
256 name: "Finnish",
257 iso: "fin",
258 writingDirection: "left-to-right",
259 scriptType: "alphabetic",
260 },
261 {
262 name: "Swedish",
263 iso: "swe",
264 writingDirection: "left-to-right",
265 scriptType: "alphabetic",
266 },
267 {
268 name: "Norwegian",
269 iso: "nor",
270 writingDirection: "left-to-right",
271 scriptType: "alphabetic",
272 },
273 {
274 name: "Danish",
275 iso: "dan",
276 writingDirection: "left-to-right",
277 scriptType: "alphabetic",
278 },
279 {
280 name: "Icelandic",
281 iso: "isl",
282 writingDirection: "left-to-right",
283 scriptType: "alphabetic",
284 },
285 {
286 name: "Irish",
287 iso: "gle",
288 writingDirection: "left-to-right",
289 scriptType: "alphabetic",
290 },
291 {
292 name: "Welsh",
293 iso: "cym",
294 writingDirection: "left-to-right",
295 scriptType: "alphabetic",
296 },
297 {
298 name: "Arabic",
299 iso: "ara",
300 writingDirection: "right-to-left",
301 scriptType: "alphabetic",
302 },
303 {
304 name: "Hebrew",
305 iso: "heb",
306 writingDirection: "right-to-left",

```

```

307 scriptType: "alphabetic",
308 },
309 {
310 name: "Persian",
311 iso: "fas",
312 writingDirection: "right-to-left",
313 scriptType: "alphabetic",
314 },
315 {
316 name: "Urdu",
317 iso: "urd",
318 writingDirection: "right-to-left",
319 scriptType: "alphabetic",
320 },
321 {
322 name: "Hindi",
323 iso: "hin",
324 writingDirection: "left-to-right",
325 scriptType: "syllabic",
326 },
327 {
328 name: "Bengali",
329 iso: "ben",
330 writingDirection: "left-to-right",
331 scriptType: "syllabic",
332 },
333 {
334 name: "Tamil",
335 iso: "tam",
336 writingDirection: "left-to-right",
337 scriptType: "syllabic",
338 },
339 {
340 name: "Telugu",
341 iso: "tel",
342 writingDirection: "left-to-right",
343 scriptType: "syllabic",
344 },
345 {
346 name: "Thai",
347 iso: "tha",
348 writingDirection: "left-to-right",
349 scriptType: "syllabic",
350 },
351 {
352 name: "Lao",
353 iso: "lao",
354 writingDirection: "left-to-right",
355 scriptType: "syllabic",
356 },
357 {
358 name: "Chinese",
359 iso: "zho",
360 writingDirection: "left-to-right",
361 scriptType: "logographic",
362 },
363 {
364 name: "Japanese",
365 iso: "jpn",
366 writingDirection: "left-to-right",
367 scriptType: "logographic",
368 },
369 {
370 name: "Korean",
371 iso: "kor",
372 writingDirection: "left-to-right",
373 scriptType: "syllabic",
374 },
375 {
376 name: "Vietnamese",
377 iso: "vie",
378 writingDirection: "left-to-right",
379 scriptType: "alphabetic",
380 },
381 {
382 name: "Indonesian",
383 iso: "ind",
384 writingDirection: "left-to-right",

```

```

385 scriptType: "alphabetic",
386 },
387];
388
389 export const weights = [
390 "Thin",
391 "ExtraLight",
392 "Light",
393 "Regular",
394 "Medium",
395 "SemiBold",
396 "Bold",
397 "ExtraBold",
398 "Black",
399];
400
401 export const slopes = ["Upright", "Italic", "Oblique"];
402
403 export const tables = [
404 "Category",
405 "Format",
406 "Language",
407 "Font_family",
408 "Typeface",
409 "Symbol",
410];
411
412
413 // seed.ts
414 import { faker } from "@faker-js/faker";
415 import { pool } from "../db.js";
416 import {
417 BASE_COUNTS,
418 COEFFICIENTS,
419 COUNTS,
420 categoryNames,
421 categoryDescs,
422 formats,
423 languages,
424 weights,
425 slopes,
426 tables,
427 } from "../constants.js";
428 import type { PoolClient } from "pg";
429
430 type IdMap = Map<string, number>;
431
432 type TypefaceRow = {
433 id: number;
434 fontFamilyId: number;
435 };
436
437 class Seeder {
438 private client!: PoolClient;
439
440 private categoryIds: number[] = [];
441 private formatIds: number[] = [];
442 private languageIds: number[] = [];
443 private fontFamilyIds: number[] = [];
444 private typefaces: TypefaceRow[] = [];
445
446 private weightIds: IdMap = new Map();
447 private slopeIds: IdMap = new Map();
448 private extensionIds: IdMap = new Map();
449 private writingDirectionIds: IdMap = new Map();
450 private scriptTypeIds: IdMap = new Map();
451
452 async run() {
453 this.client = await pool.connect();
454
455 try {
456 await this.client.query("BEGIN");
457
458 await this.clearTables();
459
460 await this.seedDictionaries();
461
462 await this.seedCategories();

```

```

463 await this.seedFormats();
464 await this.seedLanguages();
465
466 await this.seedFontFamilies();
467 await this.seedTypefaces();
468 await this.seedSymbols();
469
470 await this.updateCategoryCounts();
471
472 await this.client.query("COMMIT");
473
474 console.log("\nSeeding complete!");
475 await this.printSummary();
476 } catch (error) {
477 await this.client.query("ROLLBACK");
478 throw error;
479 } finally {
480 this.client.release();
481 await pool.end();
482 }
483 }
484
485 private async clearTables() {
486 await this.client.query(`
487 TRUNCATE TABLE
488 Symbol,
489 Typeface,
490 Font_family,
491 Language,
492 Format,
493 Category,
494 Weight,
495 Slope,
496 Extension,
497 Writing_direction,
498 Script_type
499 RESTART IDENTITY CASCADE
500 `);
501
502 console.log("Tables cleared");
503 }
504
505 private async seedDictionaries() {
506 await this.seedWeightDictionary();
507 await this.seedSlopeDictionary();
508 await this.seedExtensionDictionary();
509 await this.seedWritingDirectionDictionary();
510 await this.seedScriptTypeDictionary();
511 }
512
513 private async seedWeightDictionary() {
514 for (const name of weights) {
515 const result = await this.client.query(
516 `
517 INSERT INTO Weight (Name)
518 VALUES ($1)
519 RETURNING id_Weight
520 `,
521 [name],
522);
523
524 this.weightIds.set(name, result.rows[0].id_weight);
525 }
526
527 console.log(`Weight: ${this.weightIds.size}`);
528 }
529
530 private async seedSlopeDictionary() {
531 for (const name of slopes) {
532 const result = await this.client.query(
533 `
534 INSERT INTO Slope (Name)
535 VALUES ($1)
536 RETURNING id_Slope
537 `,
538 [name],
539);
540

```

```

541 this.slopeIds.set(name, result.rows[0].id_slope);
542 }
543
544 console.log(`Slope: ${this.slopeIds.size}`);
545 }
546
547 private async seedExtensionDictionary() {
548 const uniqueExtensions = [...new Set(formats.map((format) => format.ext))];
549
550 for (const extension of uniqueExtensions) {
551 const result = await this.client.query(
552 `
553 INSERT INTO Extension (Name)
554 VALUES ($1)
555 RETURNING id_Extension
556 `,
557 [extension],
558);
559
560 this.extensionIds.set(extension, result.rows[0].id_extension);
561 }
562
563 console.log(`Extension: ${this.extensionIds.size}`);
564 }
565
566 private async seedWritingDirectionDictionary() {
567 const selectedLanguages = languages.slice(0, BASE_COUNTS.languages);
568 const uniqueWritingDirections = [
569 ...new Set(
570 selectedLanguages.map((language) => language.writingDirection),
571),
572];
573
574 for (const name of uniqueWritingDirections) {
575 const result = await this.client.query(
576 `
577 INSERT INTO Writing_direction (Name)
578 VALUES ($1)
579 RETURNING id_Writing_direction
580 `,
581 [name],
582);
583
584 this.writingDirectionIds.set(name, result.rows[0].id_writing_direction);
585 }
586
587 console.log(`Writing_direction: ${this.writingDirectionIds.size}`);
588 }
589
590 private async seedScriptTypeDictionary() {
591 const selectedLanguages = languages.slice(0, BASE_COUNTS.languages);
592 const uniqueScriptTypes = [
593 ...new Set(selectedLanguages.map((language) => language.scriptType)),
594];
595
596 for (const name of uniqueScriptTypes) {
597 const result = await this.client.query(
598 `
599 INSERT INTO Script_type (Name)
600 VALUES ($1)
601 RETURNING id_Script_type
602 `,
603 [name],
604);
605
606 this.scriptTypeIds.set(name, result.rows[0].id_script_type);
607 }
608
609 console.log(`Script_type: ${this.scriptTypeIds.size}`);
610 }
611
612 private async seedCategories() {
613 const selectedCategories = categoryNames.slice(0, BASE_COUNTS.categories);
614
615 for (const name of selectedCategories) {
616 const result = await this.client.query(
617 `
618 INSERT INTO Category

```

```

619 (Name, Description, Icon, Font_family_count)
620 VALUES
621 ($1, $2, $3, 0)
622 RETURNING id_Category
623 `,
624 [name, categoryDescs[name], `/icons/${this.slugify(name)}.svg`],
625);
626
627 this.categoryIds.push(result.rows[0].id_category);
628 }
629
630 console.log(`Category: ${this.categoryIds.length}`);
631 }
632
633 private async seedFormats() {
634 const selectedFormats = formats.slice(0, BASE_COUNTS.formats);
635
636 for (const format of selectedFormats) {
637 const extensionId = this.getRequiredId(
638 this.extensionIds,
639 format.ext,
640 "Extension",
641);
642
643 const result = await this.client.query(
644 `
645 INSERT INTO Format
646 (Name, id_Extension, Year_released, Description, Web_support)
647 VALUES
648 ($1, $2, $3, $4, $5)
649 RETURNING id_Format
650 `,
651 [format.name, extensionId, format.year, format.desc, format.web],
652);
653
654 this.formatIds.push(result.rows[0].id_format);
655 }
656
657 console.log(`Format: ${this.formatIds.length}`);
658 }
659
660 private async seedLanguages() {
661 const selectedLanguages = languages.slice(0, BASE_COUNTS.languages);
662
663 for (const language of selectedLanguages) {
664 const writingDirectionId = this.getRequiredId(
665 this.writingDirectionIds,
666 language.writingDirection,
667 "Writing_direction",
668);
669
670 const scriptTypeId = this.getRequiredId(
671 this.scriptTypeIds,
672 language.scriptType,
673 "Script_type",
674);
675
676 const result = await this.client.query(
677 `
678 INSERT INTO Language
679 (
680 Name,
681 ISO_code,
682 id_Writing_direction,
683 id_Script_type
684)
685 VALUES
686 ($1, $2, $3, $4)
687 RETURNING id_Language
688 `,
689 [language.name, language.iso, writingDirectionId, scriptTypeId],
690);
691
692 this.languageIds.push(result.rows[0].id_language);
693 }
694
695 console.log(`Language: ${this.languageIds.length}`);
696 }

```

```

697
698 private async seedFontFamilies() {
699 let created = 0;
700
701 const batchSize = 1000;
702 let values: unknown[] = [];
703 let placeholders: string[] = [];
704
705 for (const categoryId of this.categoryIds) {
706 for (let i = 0; i < COEFFICIENTS.fontFamiliesPerCategory; i++) {
707 const index = values.length;
708
709 placeholders.push(
710 `(${index + 1}, ${index + 2}, ${index + 3}, ${index + 4}, ${index + 5})`,
711);
712
713 values.push(
714 this.makeFontFamilyName(created),
715 faker.number.int({ min: 1950, max: 2024 }),
716 faker.lorem.sentence(),
717 COEFFICIENTS.typefacesPerFamily,
718 categoryId,
719);
720
721 created++;
722
723 if (placeholders.length >= batchSize) {
724 await this.insertFontFamilyBatch(placeholders, values);
725 values = [];
726 placeholders = [];
727 }
728 }
729
730 console.log(
731 `Font_family by category: ${this.categoryIds.indexOf(categoryId) +
732 ↵ 1}/${this.categoryIds.length}`,
733);
734 }
735
736 if (placeholders.length > 0) {
737 await this.insertFontFamilyBatch(placeholders, values);
738 }
739
740 console.log(`Font_family: ${this.fontFamilyIds.length}`);
741 }
742
743 private async insertFontFamilyBatch(
744 placeholders: string[],
745 values: unknown[],
746) {
747 const result = await this.client.query(
748 `
749 INSERT INTO Font_family
750 (
751 Name,
752 Year_created,
753 Description,
754 Typeface_count,
755 id_Category
756)
757 VALUES
758 ${placeholders.join(", ")}
759 RETURNING id_Font_family
760 `,
761 values,
762);
763
764 for (const row of result.rows) {
765 this.fontFamilyIds.push(row.id_font_family);
766 }
767 }
768
769 private async seedTypefaces() {
770 let created = 0;
771
772 const batchSize = 1000;
773 let values: unknown[] = [];

```



```

773 let placeholders: string[] = [];
774
775 for (const fontFamilyId of this.fontFamilyIds) {
776 const familyName = this.makeTypefaceFamilyPrefix(fontFamilyId);
777
778 for (let i = 0; i < COEFFICIENTS.typefacesPerFamily; i++) {
779 const weight = weights[i % weights.length];
780 const slope = slopes[i % slopes.length];
781
782 const weightId = this.getRequiredId(this.weightIds, weight, "Weight");
783 const slopeId = this.getRequiredId(this.slopeIds, slope, "Slope");
784
785 const formatId = this.formatIds[i % this.formatIds.length];
786
787 const typefaceName =
788 slope === "Upright"
789 ? `${familyName} ${weight}`
790 : `${familyName} ${weight} ${slope}`;
791
792 const index = values.length;
793
794 placeholders.push(
795 `($${index + 1}, $${index + 2}, $${index + 3}, $${index + 4}, $${index + 5}, $${index + 6})`,
796);
797
798 values.push(
799 typefaceName.slice(0, 100),
800 weightId,
801 slopeId,
802 faker.number.int({ min: 30_000, max: 400_000 }),
803 fontFamilyId,
804 formatId,
805);
806
807 created++;
808
809 if (placeholders.length >= batchSize) {
810 await this.insertTypefaceBatch(placeholders, values);
811 values = [];
812 placeholders = [];
813
814 if (created % 5000 === 0) {
815 console.log(`Typeface: $${created}/$${COUNTS.typefaces}`);
816 }
817 }
818 }
819 }
820
821 if (placeholders.length > 0) {
822 await this.insertTypefaceBatch(placeholders, values);
823 }
824
825 console.log(`Typeface: $${this.typefaces.length}`);
826 }
827
828 private async insertTypefaceBatch(placeholders: string[], values: unknown[]) {
829 const result = await this.client.query(
830 `
831 INSERT INTO Typeface
832 (
833 Name,
834 id_Weight,
835 id_Slope,
836 File_size,
837 id_Font_family,
838 id_Format
839)
840 VALUES
841 $${placeholders.join(", ")}
842 RETURNING id_Typeface, id_Font_family
843 `,
844 values,
845);
846
847 for (const row of result.rows) {
848 this.typefaces.push({
849 id: row.id_typeface,

```

```

850 fontFamilyId: row.id_font_family,
851 });
852 }
853 }
854
855 private async seedSymbols() {
856 let created = 0;
857
858 const symbolRows = this.buildSymbolRows();
859
860 const batchSize = 5000;
861 let values: unknown[] = [];
862 let placeholders: string[] = [];
863
864 for (const row of symbolRows) {
865 const index = values.length;
866 const symbol = this.makeSymbol(row.languageIndex, row.symbolOffset);
867
868 placeholders.push(
869 `(${index + 1}, ${index + 2}, ${index + 3}, ${index + 4})`,
870);
871
872 values.push(
873 symbol.value,
874 symbol.unicodeCode,
875 row.typefaceId,
876 row.languageId,
877);
878
879 created++;
880
881 if (placeholders.length >= batchSize) {
882 await this.insertSymbolBatch(placeholders, values);
883 values = [];
884 placeholders = [];
885
886 if (created % 50_000 === 0) {
887 console.log(`Symbol: ${created}/${symbolRows.length}`);
888 }
889 }
890 }
891
892 if (placeholders.length > 0) {
893 await this.insertSymbolBatch(placeholders, values);
894 }
895
896 console.log(`Symbol: ${created}`);
897 }
898
899 private buildSymbolRows(): Array<{
900 typefaceId: number;
901 languageId: number;
902 languageIndex: number;
903 symbolOffset: number;
904 }> {
905 const languagesPerTypeface = COEFFICIENTS.languagesPerTypeface;
906 const symbolsPerTypefaceLanguage = COEFFICIENTS.symbolsPerTypefaceLanguage;
907
908 if (this.typefaces.length === 0) {
909 throw new Error("Cannot seed Symbol: no typefaces");
910 }
911
912 if (this.languageIds.length === 0) {
913 throw new Error("Cannot seed Symbol: no languages");
914 }
915
916 if (languagesPerTypeface > this.languageIds.length) {
917 throw new Error(
918 `Cannot seed Symbol: languagesPerTypeface=${languagesPerTypeface}, but
919 ↪ languages=${this.languageIds.length}`,
920);
921 }
922
923 const totalSymbolRows =
924 this.typefaces.length *
925 languagesPerTypeface *
926 symbolsPerTypefaceLanguage;

```

```

926
927 if (totalSymbolRows !== COUNTS.symbols) {
928 console.warn(
929 `Symbol target mismatch: generated ${totalSymbolRows}, constants contain ${COUNTS.symbols}`,
930);
931 }
932
933 const rows: Array<{
934 typefaceId: number;
935 languageId: number;
936 languageIndex: number;
937 symbolOffset: number;
938 }> = [];
939
940 for (
941 let typefaceIndex = 0;
942 typefaceIndex < this.typefaces.length;
943 typefaceIndex++
944) {
945 const typeface = this.typefaces[typefaceIndex];
946
947 for (let offset = 0; offset < languagesPerTypeface; offset++) {
948 const languageIndex =
949 (typefaceIndex + offset) % this.languageIds.length;
950
951 const languageId = this.languageIds[languageIndex];
952
953 for (
954 let symbolOffset = 0;
955 symbolOffset < symbolsPerTypefaceLanguage;
956 symbolOffset++
957) {
958 rows.push({
959 typefaceId: typeface.id,
960 languageId,
961 languageIndex,
962 symbolOffset,
963 });
964 }
965 }
966 }
967
968 if (rows.length !== totalSymbolRows) {
969 throw new Error(
970 `Cannot seed Symbol: created ${rows.length}/${totalSymbolRows} rows`,
971);
972 }
973
974 return rows;
975 }
976
977 private async insertSymbolBatch(placeholders: string[], values: unknown[]) {
978 await this.client.query(
979 `
980 INSERT INTO Symbol
981 (
982 Value,
983 Unicode_code,
984 id_Typeface,
985 id_Language
986)
987 VALUES
988 ${placeholders.join(", ")}
989 `,
990 values,
991);
992 }
993
994 private async updateCategoryCounts() {
995 await this.client.query(
996 `
997 UPDATE Category
998 SET Font_family_count = (
999 SELECT COUNT(*)
1000 FROM Font_family
1001 WHERE Font_family.id_Category = Category.id_Category
1002);
1003 `

```

```

1004 console.log("Category counts updated");
1005 }
1006
1007 private makeFontFamilyName(index: number): string {
1008 const adjective = faker.word.adjective();
1009 const noun = faker.word.noun();
1010
1011 const generated = `${adjective} ${noun}`
1012 .split(" ")
1013 .map((part) => part.charAt(0).toUpperCase() + part.slice(1))
1014 .join(" ");
1015
1016 return `${generated} ${index + 1}`.slice(0, 100);
1017 }
1018
1019 private makeTypefaceFamilyPrefix(fontFamilyId: number): string {
1020 return `Family ${fontFamilyId}`;
1021 }
1022
1023 private makeSymbol(languageIndex: number, symbolOffset: number) {
1024 const codePoint = 0x0100 + languageIndex * 64 + symbolOffset;
1025 const value = String.fromCharCode(codePoint);
1026
1027 return {
1028 value,
1029 unicodeCode: `U+${codePoint.toString(16).toUpperCase().padStart(4, "0")}`,
1030 };
1031 }
1032
1033 private getRequiredId(map: IdMap, key: string, tableName: string): number {
1034 const id = map.get(key);
1035
1036 if (id === undefined) {
1037 throw new Error(`Missing dictionary value in ${tableName}: ${key}`);
1038 }
1039
1040 return id;
1041 }
1042
1043 private slugify(value: string): string {
1044 return value.toLowerCase().replaceAll(" ", "-").replaceAll("_", "-");
1045 }
1046
1047 private async printSummary() {
1048 let total = 0;
1049
1050 console.log("\nTable counts:");
1051
1052 for (const table of tables) {
1053 const result = await pool.query(`SELECT COUNT(*) FROM ${table}`);
1054 const count = Number(result.rows[0].count);
1055
1056 total += count;
1057 console.log(` ${table}: ${count}`);
1058 }
1059
1060 console.log(` TOTAL: ${total}`);
1061 }
1062 }
1063
1064 new Seeder().run().catch((error) => {
1065 console.error(error);
1066 process.exit(1);
1067 });

```